

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Plan de administración del proyecto

Integrantes,

Andrés Felipe Pinzón Márquez

Daniel Felipe Ramirez Vargas

Guillermo Andrés Aponte Cardenas

Miguel Ángel Sarmiento Cuervo

Fecha, 9 de noviembre de 2026

1. Historial de Cambios - La evolución de nuestro documento

Fecha	Autor	Descripción
26/10/2026	Daniel Ramírez	▪ Creación de la estructura y redacción inicial del PMP con portada, índice y secciones de la plantilla SPMP, a partir del contexto del proyecto, la adaptación de estándares, la documentación del servidor y el canvas del equipo.
27/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Actualización de portada y formato ▪ revisión integral de contenido, estructura de títulos, referencias y terminología FDS/WFDS.
28/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Revisión de contenido, actividades, responsabilidades, formación, infraestructura y referencias del PMP.
29/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Actualización de los títulos de las secciones.
06/11/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Resolución de pendientes, actualización de objetivos y fuente de igniciones de la sección 6.2.
07/11/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	▪ Sección 6.3: resolución de pendientes sobre datos y acceso a HPC ▪ sección 6.4: pendientes de entregables ▪ secciones 2, 6.4, 6.5, 7, 8.1, 8.3, 10.3 y 11: denominación Semi-transición ▪ sección 6.4: referencia a actividades ▪ sección 6.5: hitos, ítems de presupuesto consolidados y actualización de pendientes (fechas de H1 y H2) ▪ sección 6.6: responsables, aprobación y control de versiones ▪ sección 9.3.1: identificadores, fases, relación con entregables y formato de tabla ▪ formato general de tablas ▪ sección 7: ampliación del glosario ▪ secciones 9.2.1 y 9.2.2: capacitación e infraestructura.

08/11/2026	Miguel Ángel Sarmiento Cuervo	▪ Sección 11: ampliación del procedimiento de entrega, consolidación, verificación, empaquetado y presentación de los entregables E1–E7. ▪ Sección 12.1: revisión del ambiente de trabajo y los acuerdos del equipo. ▪ Sección 12.2: desarrollo del plan de administración de riesgos, matriz de probabilidad e impacto, acciones preventivas y diagrama BPMN. ▪ Sección 12.3: ampliación de los procedimientos de configuración, control de versiones, documentación, almacenamiento y recuperación. ▪ Sección 12.4: revisión y ampliación del proceso de medición y seguimiento. ▪ Sección 12.5: desarrollo de siete procesos de control de calidad, tabla de responsabilidades y diagramas BPMN. ▪ Revisión de coherencia, compilación y corrección de problemas de diagramación de las secciones 11 y 12.
08/11/2026	Andrés Felipe Pinzón Márquez	▪ Sección 10: desarrollo, redacción y consolidación integral de la sección de Monitoreo y Control del Proyecto. ▪ Sección 10.1: formulación del procedimiento de administración de requerimientos y estructuración del diagrama BPMN de control de cambios. ▪ Sección 10.2: definición de la base de medición, métricas, indicadores de seguimiento y procedimientos ante desviaciones. ▪ Sección 10.3: establecimiento del cierre del proyecto, fases de evaluación, correcciones y entrega con fechas por confirmar y acuerdos colectivos.
08/11/2026	Guillermo Andrés Aponte Cárdenas	▪ Sección 8.4.1: definición de canales de comunicación y corrección del formato de la tabla para ampliar la información y añadir entidades. ▪ Sección 8.1: ciclo de vida del proyecto, tabla de hitos, diagrama de ciclo de vida, flujo de revisión, diagrama BPMN y tablas de prácticas e iteraciones. ▪ Sección 9.3.1: actividades del proyecto, diagrama de descomposición del trabajo, relación de las iteraciones con su descomposición y tabla de dependencias. ▪ Sección 8.1.1: tabla de criterios, ciclos de vida considerados y escala de selección; justificación de DAD y tabla de alternativas y justificación de las prácticas.

09/11/2026	Miguel Ángel Sarmiento Cuervo	▪ Secciones 11 y 12: síntesis de la redacción para mejorar la claridad y reducir la extensión, conservando procedimientos, tablas, referencias y pendientes. ▪ Sección 12.2: ajustes al seguimiento de riesgos y precisión de las responsabilidades propuestas. ▪ Sección 12.3: precisiones sobre integridad de archivos y respaldos de información. ▪ Sección 12.4: ajustes al proceso de medición, análisis de desviaciones y acciones correctivas. ▪ Sección 12.5: revisión de los siete procesos de calidad, sus responsabilidades y criterios de revisión independiente. ▪ Revisión de coherencia de las secciones 11 y 12 con el resto del PMP y verificación de la integración de los ocho diagramas BPMN.
09/11/2026	Guillermo Andrés Aponte Cárdenas	▪ Sección 8.4.2: organigrama, tabla de roles primarios y de apoyo, matriz RACI, responsables de procesos de calidad, seguimiento de riesgos y canales de comunicación. ▪ Sección 9.1: tabla de estimaciones del proyecto y descripción detallada de cada estimación. ▪ Sección 8.2: tabla de herramientas elegidas. ▪ Sección 8.2.1: tabla de comparación entre herramientas. ▪ Sección 9.2.1: tabla del plan de entrenamiento del equipo. ▪ Sección 8.3: tabla de criterios de aceptación por entregable. ▪ Sección 9.2.2: tabla de definición de infraestructura en tareas. ▪ Sección 9.3.3: tabla de recursos. ▪ Sección 9.3.4: tabla de flujo de caja y justificación.

2. Prefacio - ¿Para qué y para quién hacemos este plan?

Este Plan de administración del proyecto organiza el trabajo necesario para desarrollar, comprobar y entregar la aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá. Su propósito es relacionar el alcance del producto con los entregables, la organización del equipo, los recursos y los mecanismos de seguimiento, de manera que las decisiones técnicas y las actividades de software produzcan resultados identificables. El periodo administrado por este plan corresponde al primer semestre de 2027, cuando se realizarán las fases de Construcción y Semi-transición, mientras que el trabajo de Inicio aporta los antecedentes y las condiciones de preparación. La visión se presenta en la sección 6.1, el modo de trabajo en la sección 8, la ejecución en la sección 9 y el seguimiento y soporte en las secciones 10 y 12. Esta organización adapta la estructura de la plantilla SPMP a un proyecto académico con trabajo iterativo e incremental [1][2].

El documento está dirigido principalmente a Andrés Pinzón, Daniel Ramírez, Guillermo Aponte y Miguel Sarmiento, así como al director Jaime Andrés Pavlich Mariscal y a los asesores que acompañen su desarrollo. Las personas que participen como usuarios o aporten infraestructura encontrarán las condiciones que afectan su intervención en las secciones correspondientes.

3. Tabla de Contenidos - Una ruta para recorrer el documento

1. Historial de Cambios - La evolución de nuestro documento 2

2. Prefacio - ¿Para qué y para quién hacemos este plan? 5

4. Lista de Figuras - ¿Dónde encontrar las figuras del proyecto? 9

5. Lista de Tablas - ¿Dónde encontrar cada tabla? 10

6. Vista General del Proyecto - De los escenarios de incendio a una aplicación de escritorio 12

6.1. Visión del Producto - Explorar escenarios para apoyar al comandante 12

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos - ¿Qué vamos a construir y hasta dónde llegaremos? 12

6.2.1. Objetivo general 13

6.2.2. Objetivos específicos 13

6.3. Supuestos y Restricciones - Las condiciones que hacen viable el proyecto 13

6.4. Entregables del proyecto - Los siete productos que vamos a entregar 14

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto - El tiempo y los recursos detrás de la entrega 16

6.6. Evolución del Plan - ¿Cómo cambia el plan cuando cambia el proyecto? 18

7. Glosario - Un lenguaje común para entendernos 19

8. Contexto del proyecto - ¿Cómo vamos a trabajar y con quién? 21

8.1. Modelo de Ciclo de Vida - Preparar, construir y entregar con DAD 21

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación 26

8.2. Lenguajes y Herramientas - Las herramientas que conectan simulación y software 34

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué elegimos estas herramientas? 37

8.3. Plan de Aceptación del Producto - Comprobar el producto con quienes lo usarán 39

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación - Las personas que harán posible el proyecto 41

8.4.1. Interfaces Externas - El vínculo con usuarios, academia y HPC 41

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles - ¿Quién se ocupa de cada responsabilidad? 42

9. Administración del Proyecto - Convertir el alcance en un plan de trabajo 48

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación - Estimar antes de comprometer tiempo y recursos 48

9.2. Inicio del proyecto - Prepararnos antes de construir 51

9.2.1. Entrenamiento del Personal - Aprender FDS y prepararnos para usar HPC 51

9.2.2. Infraestructura - El entorno para ejecutar nuestras simulaciones 52

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto - Organizar las actividades para llegar a la entrega 55

9.3.1. Descomposición de Actividades - Descomponer el trabajo de una iteración 55

9.3.2. Calendarización - Dar orden y tiempo al trabajo 62

9.3.3. Asignación de Recursos - Vincular cada actividad con los recursos que necesita 66

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación - ¿Cuánto cuesta realizar el proyecto? 67

10. Monitoreo y Control del Proyecto - Saber dónde estamos y qué debemos ajustar 69

10.1. Administración de Requerimientos - Mantener conectadas las necesidades y el producto 69

10.2. Monitoreo y Control de Progreso - Seguir el avance con requisitos, tareas y pruebas 70

10.3. Cierre del Proyecto - Evaluar, corregir y cerrar la entrega 72

11. Entrega del Producto - Entregar la aplicación, la biblioteca y su documentación 73

12. Procesos de Soporte - Cuidar el trabajo que sostiene el producto 75

12.1. Ambiente de Trabajo - Trabajar juntos también requiere acuerdos 75

12.2. Análisis y Administración de Riesgos - Anticipar lo que puede poner en riesgo la entrega 75

12.3. Administración de Configuración y Documentación - Conservar versiones coherentes de nuestros artefactos 79

12.4. Métricas y Proceso de Medición - Medir lo que hacemos para orientar las decisiones 80

12.5. Control de Calidad - Revisar y comprobar lo que vamos construyendo 81

13. Anexos - El material que complementa nuestro plan **92**

14. Referencias - Las fuentes que dan sustento al documento **93**

4. Lista de Figuras - ¿Dónde encontrar las figuras del proyecto?

1. Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de Ambler y Lines [3] y de la metodología del equipo [2]. 22

2. Proceso de alto nivel del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia. 23

3. Organigrama del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir de los roles de DAD [3]. 43

4. Estructura de descomposición del trabajo del proyecto y de la iteración genérica. Fuente: elaboración propia. 58

5. Carta Gantt semanal propuesta para 2027-1. Fuente: elaboración propia. 63

6. Diagrama BPMN del proceso recurrente de una iteración Ix (I1–I18). Fuente: elaboración propia. 65

7. Proceso de administración de requerimientos y control de cambios. Fuente: elaboración propia. 70

8. Proceso de administración de riesgos. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 78

9. Revisión de requisitos y documentación. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 84

10. Comprobación de datos y reproducibilidad FDS. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. . . 85

11. Pruebas unitarias. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 86

12. Pruebas de integración y sistema. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 87

13. Comprobación de agregación y coherencia espacial. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 88

14. Auditoría interna de artefactos. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 89

15. Evaluación externa con usuarios. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4]. 90

5. Lista de Tablas - ¿Dónde encontrar cada tabla?

2. Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2][5]. 14

3. Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 15

4. Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2]. 16

5. Ítems consolidados del presupuesto. Fuente: estimación del equipo. 17

6. Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan. 19

7. Fases, hitos y entregables del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2] y de Ambler y Lines [3]. 21

8. Prácticas adoptadas en el ciclo de vida. Fuente: elaboración propia. 23

9. Iteraciones del periodo 2027-1. Fuente: elaboración propia a partir del calendario general 2027 de la universidad [6]. 24

10. Criterios para evaluar los modelos de ciclo de vida. Fuente: elaboración propia. . 26

11. Adecuación de los modelos de ciclo de vida a los criterios del proyecto (A: alta; M: media; B: baja). Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas en esta sección. 28

12. Alternativas y justificación de las prácticas adoptadas. Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas. 30

13. Lenguajes y herramientas del proyecto. Fuente: elaboración propia. 35

14. Alternativas consideradas y justificación de las herramientas elegidas. Fuente: elaboración propia. 37

15. Criterios de aceptación de los entregables. Fuente: elaboración propia. 39

16. Participantes externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de participantes del proyecto. 41

17. Roles primarios del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir de Ambler y Lines [3] y del PMI [7]. 43

18. Roles de apoyo del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir del PMI [7]. . . 44

19. Matriz RACI de las actividades principales. TL: Guillermo Aponte; PO: Andrés Pinzón; AO: Daniel Ramírez; TM: Miguel Sarmiento. Fuente: elaboración propia. . . 45

20. Responsables de los procesos de calidad. Fuente: elaboración propia a partir de la sección 12.5. 46

21. Responsables de seguimiento de los riesgos. Fuente: elaboración propia a partir de la sección 12.2. 46

22. Canales de comunicación internos. Fuente: elaboración propia. 47

23. Estimaciones del proyecto. Fuente: elaboración propia. 48

24. Estimación preliminar del esfuerzo del software en 2027-1, en horas-persona. Fuente: valoración propia del equipo. 49

25. Plan de entrenamiento del equipo. Fuente: elaboración propia. 51

26. Tareas de infraestructura. Fuente: elaboración propia. 53

27. Actividades principales del proyecto y su descripción. Fuente: elaboración propia. 55

28. Contenido de la iteración genérica Ix en cada iteración. Fuente: elaboración propia. 59

29. Dependencias principales del trabajo. Fuente: elaboración propia. 61

30. Recursos y esfuerzo de las actividades principales en 2027-1. Fuente: elaboración propia. 66

31. Flujo de caja y aportes en especie del proyecto, en miles de pesos colombianos de 2026. Fuente: elaboración propia. 68

32. Indicadores de referencia para el seguimiento del progreso. Fuente: adaptación al proyecto de las dimensiones de seguimiento [2]. 71

33. Identificación y priorización preliminar de riesgos del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir del alcance y las restricciones del PMP. 76

34. Acciones preventivas y respuestas propuestas para los riesgos prioritarios. Fuente: elaboración propia. 77

35. Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 79

36. Procesos de calidad propuestos y momentos de aplicación. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación de estándares del proyecto [2]. 81

37. Responsabilidades funcionales propuestas para los procesos de calidad. Fuente: elaboración propia. 91

6. Vista General del Proyecto - De los escenarios de incendio a una aplicación de escritorio

6.1. Visión del Producto - Explorar escenarios para apoyar al comandante

La herramienta de simulación empleada en el proyecto es *Fire Dynamics Simulator* (FDS). Históricamente, *Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator* (WFDS) surgió como una extensión de FDS para modelar incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades fueron posteriormente integradas en FDS. En este documento, FDS designa el software utilizado, mientras que WFDS se emplea para hacer referencia específica a dichas capacidades de simulación en contextos forestales, sin implicar el uso de un simulador independiente [8][9].

La aplicación ofrecerá al comandante o coordinador de la operación una forma de explorar posibles comportamientos del incendio mediante resultados de simulación preparados con anterioridad, de modo que pueda consultar y comprender información georreferenciada sin configurar directamente el modelo científico durante el incidente. La aplicación se concibe exclusivamente para escritorio y combina una biblioteca de escenarios FDS con una consulta en la que el comandante marca manualmente la ubicación o el perímetro observado del incendio. Las condiciones meteorológicas se obtendrán mediante una API; si el servicio no está disponible, el comandante podrá diligenciarlas manualmente. El diseño contempla seleccionar escenarios compatibles, agregar resultados desde el borde activo, excluir el interior identificado como quemado y presentar mediante Smokeview una animación georreferenciada que pueda actualizarse cuando existan nuevas observaciones. La biblioteca y la aplicación también podrán utilizarse como material de capacitación.

El cambio esperado es facilitar la interpretación de escenarios dentro de las condiciones representadas y comunicar sus límites de forma comprensible. Por ello, el producto apoyará el juicio del usuario y no emitirá decisiones operativas automáticas ni garantizará una predicción exacta. La evaluación del producto toma como base la evaluación con usuarios y la trazabilidad descritas en la sección 8.3, y los fundamentos de calidad de la sección 12.5. La corrección del software se distingue de la evidencia científica que respalda los resultados.

6.2. Propósito, alcance y objetivos generales y específicos - ¿Qué vamos a construir y hasta dónde llegaremos?

El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio que permita consultar y visualizar posibles comportamientos de incendios mediante escenarios FDS precalculados, para apoyar al comandante o coordinador de la operación. El alcance técnico comprende la delimitación precisa de Aguas Claras, sector de los Cerros Orientales de Bogotá, la preparación de datos, la configuración y ejecución de simulaciones FDS, la construcción y catalogación de la biblioteca de escenarios, y la integración de la consulta y visualización de resultados en la aplicación [5].

La malla de puntos de ignición es el conjunto de ubicaciones de referencia del sector desde las cuales se simula el inicio de incendios para preparar la biblioteca de escenarios. Su densidad espacial se determinará a partir de la capa georreferenciada «Amenaza por incendios forestales en suelo rural» de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, que clasifica el territorio en

amenaza alta, media y baja [10]. Las zonas de mayor amenaza tendrán una mayor densidad de puntos, mientras que en las de menor amenaza estarán más separados; para cada punto se ejecutarán varias simulaciones con distintas condiciones ambientales y parámetros. Esta malla de ubicaciones se distingue de la malla CFD, que discretiza el dominio físico dentro de cada simulación.

Para la consulta, la aplicación obtendrá mediante la API de Open-Meteo datos meteorológicos de la situación actual, que servirán como insumo para buscar el escenario más pertinente entre los disponibles en la biblioteca.

6.2.1. Objetivo general

Desarrollar una primera versión funcional de una aplicación de escritorio que, a partir de escenarios FDS precalculados, permita al comandante o coordinador de las operaciones de emergencia estimar y visualizar la posible propagación de incendios forestales en Aguas Claras, un sector de los Cerros Orientales de Bogotá.

6.2.2. Objetivos específicos

1. Analizar el estado del arte de la simulación de incendios forestales, las capacidades de FDS y otras tecnologías disponibles, las fuentes de datos y las necesidades del proyecto para los Cerros Orientales de Bogotá, con sus resultados consignados en el informe final y en la especificación de requisitos y matriz de trazabilidad.
2. Diseñar la arquitectura de software, la organización de la biblioteca de simulaciones precalculadas y el plan de pruebas, con evidencia en los modelos UML, de acuerdo con los requisitos y el alcance establecidos.
3. Construir la aplicación de escritorio y la biblioteca de escenarios precalculados conforme a la arquitectura diseñada, mediante la preparación de datos y la configuración y ejecución de simulaciones FDS, con el paquete reproducible de configuración y entradas, el informe del piloto, la biblioteca y su catálogo, el código fuente y la versión ejecutable como entregables.
4. Evaluar el producto desarrollado mediante pruebas funcionales y retroalimentación de los usuarios previstos, considerando su comprensión, utilidad percibida y cumplimiento de requisitos, con evidencia en los registros de pruebas, revisiones y evaluaciones, la versión final de la aplicación aceptada por los usuarios y el informe final con demostración.

6.3. Supuestos y Restricciones - Las condiciones que hacen viable el proyecto

La viabilidad del proyecto presupone una configuración de FDS adecuada al problema, la disponibilidad de capacidad de cómputo y almacenamiento para la biblioteca de escenarios, el acompañamiento académico y la participación de representantes de los usuarios previstos.

Para la preparación de los escenarios en Aguas Claras se utilizarán los datos de terreno de GEDTM30, con Copernicus DEM GLO-30 como alternativa; la cobertura de la tierra de 2018 del

Jardín Botánico de Bogotá para la vegetación; y los datos de ERA5 y ERA5-Land para conocer cómo han sido el viento, la temperatura y otras condiciones del clima en el pasado. Como estas estimaciones describen zonas amplias, se compararán con las mediciones disponibles de estaciones del IDEAM para las mismas fechas y variables, con el fin de conocer qué tan parecidas son a las condiciones registradas cerca del sector. Como punto de partida para los combustibles se emplearán los modelos documentados por Méndez para Aguas Claras, derivados de modelos estándar de Scott y Burgan [5].

A la fecha de redacción de este documento, el equipo ha completado la capacitación para utilizar HPC-ZINE. Para obtener el acceso oficial a la infraestructura queda pendiente elaborar la cotización correspondiente.

Las restricciones principales son el desarrollo de una aplicación de escritorio, el trabajo en un sector territorial delimitado, el calendario académico y la capacidad disponible para generar y almacenar los escenarios precalculados. Como posible restricción sujeta a verificación, la capacidad de procesamiento de HPC-ZINE puede condicionar la ejecución de las simulaciones según los recursos computacionales disponibles para el proyecto.

6.4. Entregables del proyecto - Los siete productos que vamos a entregar

El catálogo siguiente conserva la organización de productos empleada en el VFP y la relaciona con las evidencias previstas en la adaptación de estándares. Los identificadores permiten que las demás secciones relacionen actividades, versiones y comprobaciones con cada entregable sin repetir su descripción. La tabla distingue el producto, sus destinatarios y la etapa prevista para su desarrollo [2][5]. La tabla 27 de la sección 9.3.1 relaciona las actividades con sus fases y estos entregables.

Tabla 2: Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2][5].

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E1	Especificación de requisitos, alcance y trazabilidad.	Equipo y director.	Fase de Inicio y refinamiento durante Construcción.
E2	Arquitectura y modelos UML: principalmente diagramas de casos de uso, componentes y despliegue, complementados con diagramas de secuencia y actividades.	Equipo y director.	Diseño inicial y actualizaciones con cada incremento pertinente.
E3	Paquete reproducible de configuración FDS, entradas preparadas e informe del piloto.	Equipo y director.	Preparación del paquete y elaboración del informe tras el desarrollo del piloto.

ID	Producto o descripción	Destinatarios	Momento previsto
E4	Biblioteca y catálogo que relacionan escenarios con condiciones geográficas y meteorológicas.	Equipo y director.	Durante Construcción.
E5	Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio.	Equipo, director y usuarios.	Incrementos durante Construcción y versión corregida en Semi-transición.
E6	Plan y registros de pruebas, revisiones y evaluaciones.	Equipo y director.	Durante el desarrollo en Construcción, con consolidación en Semi-transición.
E7	Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con demostración.	Director y usuarios previstos (bomberos).	Preparación de la entrega y cierre de Semi-transición.

Los documentos de verificación de estándares forman parte de los entregables. La sección 12.3 describe los elementos de configuración y documentación relacionados. La selección de estos estándares representa una adaptación académica a nuestro proyecto [11][12][13][14][15][16][17].

ISO/IEC/IEEE 29148 orienta la especificación y la trazabilidad de los requisitos para relacionar las necesidades con los productos. ISO/IEC/IEEE 12207 organiza los procesos del ciclo de vida del software y su relación con actividades, responsables y evidencias. UML proporciona un lenguaje de modelado para comunicar y revisar el diseño del software. ISO/IEC/IEEE 29119 organiza los procesos, la documentación y las técnicas de pruebas para comprobar el producto y registrar los resultados. IEEE 730 orienta el aseguramiento de la calidad mediante criterios, revisiones y seguimiento de hallazgos [11][12][13][14][15][16][17].

Tabla 3: Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Estándar	Documento de verificación de cumplimiento y relación con entregables
Requisitos: ISO/IEC/IEEE 29148	Especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios de E1, consolidados hasta la entrega final.
Procesos del software: ISO/IEC/IEEE 12207	Matriz de procesos, responsables y evidencias que vincula el PMP con la ejecución de E1 a E7.
Modelado: UML 2.5.1	Modelos versionados de E2 y lista de comprobación de coherencia con requisitos e implementación.
Pruebas: ISO/IEC/IEEE 29119, partes 2, 3 y 4	Plan de pruebas, matriz requisito–caso y registros de ejecución y resultados de E6.

Estándar	**Documento de verificación de cumplimiento y relación con entregables**
Calidad del software: IEEE 730	Documentación de calidad prevista e informe de seguimiento de E6.

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto - El tiempo y los recursos detrás de la entrega

El periodo 2027-1 comprende Construcción y Semi-transición según el ciclo de vida de la sección 8.1; Inicio en 2026-3 aporta la preparación del proyecto. Los productos se describen en la sección 6.4 [2]. La tabla 5 resume el presupuesto; el detalle mensual y el flujo de caja se presentan en la sección 9.3.4 (tabla 31). El trabajo del equipo se valora como aporte en especie, no como pago.

Tabla 4: Marco temporal de referencia. Fuente: metodología del equipo [2].

Periodo	**Fase y orientación**	**ID**	**Hito**	**Fecha**
2026-3	Inicio: preparación del proyecto.	H1	Haber aprendido a usar FDS y sus capacidades para incendios forestales (WFDS).	28/10/2026
		H2	Haber organizado las fuentes de datos necesarias para las simulaciones.	11/11/2026
2027-1	Construcción: desarrollo e integración de la aplicación y de la biblioteca.	H3	Haber generado la biblioteca completa de simulaciones.	
		H4	Haber desarrollado la aplicación de escritorio.	

Periodo	Fase y orientación	ID	Hito	Fecha
2027-1	Semi-transición: evaluación, correcciones y entrega académica.	H5	Haber evaluado el producto con usuarios.	
		H6	Haber realizado la entrega final consolidada del proyecto.	

Tabla 5: Ítems consolidados del presupuesto. Fuente: estimación del equipo.

Ítem de presupuesto	Descripción	Costo asociado (COP)
Trabajo del equipo	1.046 horas-persona a $27.097 por hora, a precios de 2026 y sin cargas prestacionales: 384 horas de capacidad formal en Inicio (cuatro integrantes, dos créditos y 48 horas por crédito), valoradas en $10.405.248, y 662 horas estimadas para 2027-1, valoradas en $17.938.214.	$28.343.462
Infraestructura HPC-ZINE	Cómputo y almacenamiento para las simulaciones; tarifa solicitada en noviembre de 2026. El costo se incorporará al recibir la cotización, según la sección 6.6.	Por cotizar
Almacenamiento de la biblioteca	Dos discos externos de 2 TB a $529.900 cada uno (A6, febrero de 2027); capacidad provisional sujeta al piloto.	$1.059.800
Transporte	$100.000 para la sesión de dominio con la UAECOB en 2026-3 y $300.000 para tres presentaciones a usuarios en mayo de 2027 (A9).	$400.000
Software y licencias	Las herramientas de la sección 8.2 son gratuitas o de evaluación.	$0
Total sin HPC-ZINE	$1.459.800 en salidas de dinero aportadas por los integrantes y $28.343.462 de valoración del trabajo del equipo.	**$29.803.262**

La tarifa de valoración se obtiene de 3,25 SMMLV de 2026 ($1.750.905), punto medio del rango del Observatorio Laboral para un ingeniero de sistemas recién graduado, dividido entre 210 horas mensuales (sección 9.3.4). También se aportan en especie, sin valoración monetaria, el tiempo del director y del asesor, los portátiles de los integrantes y el servidor documental.

6.6. Evolución del Plan - ¿Cómo cambia el plan cuando cambia el proyecto?

El PMP relaciona alcance, datos, simulaciones FDS y recursos con las actividades de administración del proyecto. La adaptación de los estándares ISO/IEC/IEEE 29148 [11] e ISO/IEC/IEEE 12207 [12] contempla conservar cambios, decisiones y versiones junto con sus efectos y evidencias. El historial de la sección 1 identifica las modificaciones documentales realizadas.

La gestión de una modificación comenzará con la identificación de la necesidad de cambio y la descripción del ajuste propuesto; a continuación, se evaluará su efecto sobre el alcance, los entregables, los requisitos, los recursos, la calendarización y el presupuesto del proyecto. Este análisis se relacionará con la administración de requerimientos descrita en la sección 10.1.La propuesta se discutirá entre los integrantes del equipo y el director del proyecto. La autoridad para aprobar los cambios corresponde al director y a todos los integrantes en conjunto. La aprobación precederá a la incorporación de la modificación al plan. Una vez aprobado el cambio, el integrante Daniel Ramírez será responsable de incorporarlo en los apartados afectados del PMP y se revisará la coherencia de sus referencias internas y de los documentos relacionados. Los cambios se realizarán mediante el servidor documental y las herramientas descritas en la sección 8.2. Para cada actualización se realizará un commit que indique la versión del documento a la que se actualiza y describa los cambios respecto a la versión anterior. Además, los cambios se registrarán en el historial de cambios del documento, en la sección 1. La versión entregada al final del periodo 2026-3 se establecerá como la versión 1.0 del PMP.

El cambio aprobado se comunicará al equipo y a las personas que participen en las actividades afectadas, y su implementación se reflejará en el trabajo y en los documentos correspondientes, y se vinculará con el seguimiento del progreso de la sección 10.2 para comprobar que lo realizado corresponda con la decisión aprobada.

Los acuerdos de convivencia y toma de decisiones del equipo se describen en la sección 12.1.

7. Glosario - Un lenguaje común para entendernos

Tabla 6: Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan.

Término	**Significado en el proyecto**
DAD	Disciplined Agile Delivery, enfoque elegido para organizar Inicio, Construcción y Semi-transición de forma iterativa e incremental.
FDS	Fire Dynamics Simulator. Software de simulación empleado para preparar los escenarios de incendio.
WFDS	Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator. Extensión histórica de FDS para incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades se integraron en FDS.
Smokeview	Herramienta seleccionada para presentar las animaciones georreferenciadas de los resultados FDS.
HPC-Zine	Cómputo de alto desempeño e infraestructura universitaria prevista para la ejecución científica.
Biblioteca de escenarios	Conjunto catalogado de resultados precalculados con sus condiciones y límites.
Igniciones de referencia	Puntos de inicio de escenarios con densidad variable guiada por amenaza. No son las celdas de la malla CFD.
Malla CFD	Discretización del dominio físico dentro de cada simulación.
GEDTM30	Conjunto de datos que muestra la altura del terreno en diferentes lugares del mundo.
Copernicus DEM GLO-30	Conjunto de datos de Copernicus que muestra la altura del terreno en diferentes lugares del mundo.
Cobertura de la Tierra 2018 del Jardín Botánico de Bogotá	Mapa publicado por el Jardín Botánico que muestra los tipos de cobertura, como bosques y otras zonas con vegetación, registrados en 2018.
ERA5	Conjunto de datos que ayuda a conocer cómo fueron el viento, la temperatura y otras condiciones del clima en el pasado.
ERA5-Land	Conjunto de datos sobre condiciones pasadas de la superficie terrestre, como la temperatura y la humedad del suelo.
IDEAM	Instituto colombiano que recoge información sobre el clima, el agua y el ambiente.
Modelos de combustible de Scott y Burgan	Formas de describir la vegetación que puede quemarse, usadas para simular cómo se propaga un incendio.
API	Interfaz prevista para obtener información meteorológica desde un servicio externo.
Incremento	Resultado revisable del trabajo, que puede incorporar software o evidencia técnica.

Término	**Significado en el proyecto**
WBS	Estructura de descomposición del trabajo que relaciona productos y actividades.
Línea base	Versión identificada que se acuerda como referencia para estudiar y controlar cambios.
BPMN	Notación para describir procesos.
UML	Lenguaje de modelado para representar y describir sistemas de software.
Cliente o usuario	Persona con quien se acuerdan las necesidades y la aceptación del producto. Su identificación no presupone una institución contratante.

8. Contexto del proyecto - ¿Cómo vamos a trabajar y con quién?

8.1. Modelo de Ciclo de Vida - Preparar, construir y entregar con DAD

El proyecto utilizará DAD con las fases de Inicio, Construcción y Semi-transición. Esta última adapta la fase de Transición de DAD a la evaluación y entrega académica de una primera versión funcional, sin su despliegue definitivo en una institución de emergencias. Inicio aporta la delimitación, los requisitos y las primeras decisiones sobre arquitectura, datos y viabilidad, mientras que Construcción integra desarrollo de software y trabajo técnico mediante incrementos y Semi-transición reúne la evaluación, las correcciones y la entrega. Esta secuencia no impide revisar decisiones previas cuando aparezca evidencia relevante. Por el contrario, las pruebas, la trazabilidad y la gestión de riesgos acompañarán el desarrollo, de manera que las incertidumbres sobre ejecución, datos o agregación puedan tratarse antes de comprometer la versión final [2].

La tabla 7 relaciona cada fase con su periodo, sus iteraciones, los hitos de la tabla 4 y los entregables de la sección 6.4. Cada fase se asocia además con los hitos que DAD propone para decidir, de manera explícita, si el proyecto puede avanzar [3].

Tabla 7: Fases, hitos y entregables del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2] y de Ambler y Lines [3].

Fase	**Periodo e iteraciones**	**Hitos del proyecto**	**Hito DAD relacionado**	**Entregables principales**
Inicio	2026-3, sin iteraciones formales.	H1 (28/10/2026) y H2 (11/11/2026).	Visión acordada por los interesados.	Versiones iniciales de E1 y E2 y caso de práctica de FDS previo al piloto.
Construcción	25/01/2027 a 25/04/2027; iteraciones I1 a I6.	H3 (cierre de I5, 09/04/2027) y H4 (cierre de I6, 23/04/2027).	Arquitectura probada, con el piloto ejecutado en HPC-ZINE al cierre de I2, y funcionalidad suficiente, que corresponde a H4.	E2 actualizado, E3, E4, incrementos de E5 y registros de E6.
Semi-transición	26/04/2027 a 29/05/2027; iteraciones I7 e I8 y semana 17.	H5 (cierre de I7, 07/05/2027) y H6 (semana 17).	Listo para producción, adaptado a la entrega académica de una primera versión funcional.	E5 corregido, E6 consolidado y E7.

La figura 1 representa la relación entre las fases del ciclo de vida. Una iteración seleccionará un objetivo verificable, desarrollará el trabajo necesario, conservará sus comprobaciones y revisará el resultado para decidir la continuidad. Un incremento podrá producir una capacidad de la aplicación o evidencia que permita ajustar parámetros, datos o límites, por lo que el avance no se medirá únicamente por código escrito. El catálogo de entregables se presenta en la sección 6.4, la base de aceptación en la sección 8.3 y los fundamentos de seguimiento y medición en las secciones 10.2 y 12.4.

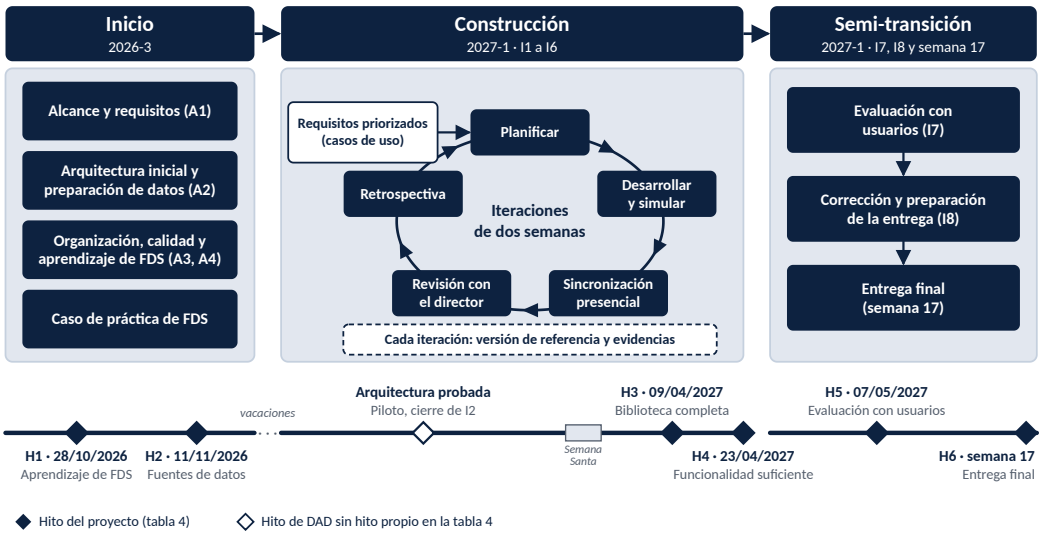


Figura 1: Ciclo de vida adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de Ambler y Lines [3] y de la metodología del equipo [2].

Flujo de revisión. El trabajo de cada iteración se revisa en tres niveles. En el código de la aplicación, cada cambio se desarrolla en una rama de trabajo creada a partir de la rama principal, siguiendo la convención propuesta en la sección 12.3 (`feature/`, `fix/` y `docs/`). Antes de integrarse, el cambio se presenta con una descripción de su finalidad, de los archivos afectados y de las verificaciones realizadas, y un integrante distinto de su autor revisa su correspondencia con los requisitos y comprueba que las pruebas unitarias del proceso PC03 se ejecuten sin errores; la designación de este revisor se establece en la sección 8.4.2. En la reunión presencial de sincronización se integran los cambios aprobados y se identifica la versión de referencia que se presenta al director, de acuerdo con la sección 12.3. Los documentos y modelos se revisan mediante el proceso PC01, y los datos y las simulaciones mediante el proceso PC02, de modo que ningún escenario se incorpora a la biblioteca sin haber superado la verificación de reproducibilidad de la sección 12.5. Finalmente, la revisión con el director contrasta el resultado de la iteración con su objetivo; las observaciones que modifiquen requisitos se tramitan mediante el proceso de la sección 10.1, y las que modifiquen el PMP, mediante la evolución del plan descrita en la sección 6.6.

Representación del proceso mediante BPMN. La figura 2 describe el proceso de alto nivel del proyecto mediante BPMN [4]. Los carriles distinguen las responsabilidades del equipo, del director y de los usuarios, mientras que HPC-ZINE se representa como un participante externo con el que el equipo intercambia trabajos y resultados de simulación. Las tareas que se detallan en otras secciones se representan como subprocesos: la ejecución de la iteración, en la sección 9.3.2; la gestión de cambios, en la sección 10.1, y la evaluación con usuarios, en la sección 12.5.

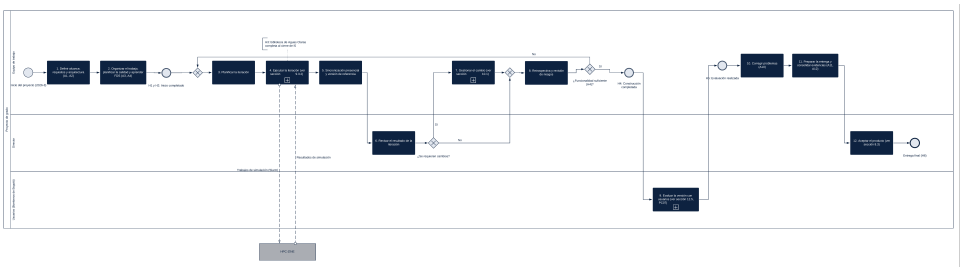


Figura 2: Proceso de alto nivel del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia.

Prácticas. DAD no prescribe un conjunto fijo de prácticas, sino que permite seleccionarlas según el contexto del equipo y del proyecto [3]. La tabla 8 presenta las prácticas adoptadas para los aspectos principales del proyecto y la sección del documento en la que se detalla cada una.

Tabla 8: Prácticas adoptadas en el ciclo de vida. Fuente: elaboración propia.

Aspecto	**Práctica**	**Detalle**
Requisitos	Especificación mediante casos de uso, coherentes con los diagramas de E2, y priorización de los requisitos pendientes al planificar cada iteración.	Sección 10.1.
Planificación y estimación	Objetivo verificable por iteración y estimación de sus tareas con los métodos definidos en la sección 9.1.	Secciones 9.1 y 9.3.2.
Seguimiento del progreso	Tablero del proyecto en GitHub Projects, con los estados por hacer, en curso, en revisión y terminado, y gráfica *burndown* de las tareas planificadas para cada iteración, construida con los conteos de la tabla 32.	Secciones 10.2 y 12.4.
Coordinación	Planificación, reportes de avance, sincronización presencial, revisión con el director y retrospectiva, según la agenda de cada iteración.	Secciones 8.1 y 12.1.
Control de versiones	Ramas de trabajo de corta duración (`feature/`, `fix/` y `docs/`) integradas a la rama principal tras su revisión, e identificación de una versión de referencia en cada iteración.	Sección 12.3.

Aspecto	Práctica	Detalle
Revisión del trabajo	Revisión asíncrona por un integrante distinto del autor antes de integrar cada producto; la programación en parejas es opcional en las sesiones presenciales de sincronización.	Secciones 8.4.2, 12.3 y 12.5.
Pruebas	Pruebas unitarias en cada incremento, ejecutadas antes de cada integración; pruebas de integración y sistema sobre las versiones de referencia, y evaluación con usuarios en Semi-transición.	Sección 12.5 (PC03, PC04 y PC07).
Simulación y datos	Conservación de las configuraciones, las entradas y la versión de FDS, y verificación de reproducibilidad antes de incorporar un escenario a la biblioteca.	Secciones 12.3 y 12.5 (PC02).
Riesgos	Revisión del estado de los riesgos en cada retrospectiva.	Sección 12.2.
Documentación y evidencias	Actualización de los artefactos en la misma iteración en que cambia el producto, según la tabla **??**, y auditoría interna de artefactos y evidencias al cierre de cada fase.	Secciones 12.3 y 12.5 (PC06).

Estructura de las iteraciones. Construcción y Semi-transición se organizan en iteraciones de dos semanas durante el periodo académico 2027-1, comprendido entre el 25 de enero y el 29 de mayo de 2027 [6]. Construcción comprende seis iteraciones (I1 a I6) y Semi-transición dos (I7 e I8), seguidas de la semana 17, destinada a la entrega final. La tabla 9 presenta las fechas, el foco previsto y los hitos de cada iteración, con referencia a las actividades de la tabla 27. El foco constituye una orientación inicial que se precisará en la planificación de cada iteración; la calendarización detallada de las actividades se presenta en la sección 9.3.2.

Tabla 9: Iteraciones del periodo 2027-1. Fuente: elaboración propia a partir del calendario general 2027 de la universidad [6].

ID	Fechas	Fase	Foco previsto	Hito
I1	25/01/2027 a 07/02/2027	Construcción	Gestión del acceso a HPC-ZINE e instalación de FDS 6.11.1; estructura inicial de la aplicación (A2, A3, A7).	–
I2	08/02/2027 a 21/02/2027	Construcción	Ejecución del piloto de Aguas Claras en HPC-ZINE (A5) y consulta básica de escenarios (A7).	–
I3	22/02/2027 a 07/03/2027	Construcción	Generación de escenarios de Aguas Claras (A6) y búsqueda de escenarios (A7).	–

ID	Fechas	Fase	Foco previsto	Hito
I4	08/03/2027 a 21/03/2027	Construcción	Generación de escenarios (A6), integración de condiciones meteorológicas y agregación (A7).	–
Receso	22/03/2027 a 28/03/2027	Semana Santa	Trabajo individual de baja carga, descrito a continuación de esta tabla.	–
I5	29/03/2027 a 11/04/2027	Construcción	Cierre de la biblioteca de Aguas Claras (A6) y visualización de resultados (A7).	H3
I6	12/04/2027 a 25/04/2027	Construcción	Integración, pruebas y correcciones (A7, A8); congelamiento de la biblioteca.	H4
I7	26/04/2027 a 09/05/2027	Semi-transición	Evaluación de la versión final con usuarios (A9).	H5
I8	10/05/2027 a 23/05/2027	Semi-transición	Corrección de problemas y preparación de la entrega (A10, A11).	–
Semana 17	24/05/2027 a 29/05/2027	Semi-transición	Consolidación de evidencias y entrega final (A12).	H6

1. **Agenda de cada iteración.** El lunes de la primera semana, el equipo realiza una reunión virtual de planificación de aproximadamente una hora, en la que define el objetivo verificable de la iteración y registra sus tareas en el tablero del proyecto. Durante la iteración, los lunes y jueves cada integrante reporta su avance y sus dificultades por WhatsApp. El jueves de la segunda semana se realiza una reunión de sincronización (preferiblemente precencial), de entre una y una hora y media, en la que se integran los cambios pendientes, se establece la versión de referencia de la iteración, se registran las mediciones de la sección 12.4 y se prepara la demostración. El viernes de la segunda semana se realiza la revisión con el director, de 30 a 45 minutos, seguida de una retrospectiva del equipo de 30 minutos, en la que también se revisa el estado de los riesgos de la sección 12.2. Si la agenda del director requiere otro día, la reunión presencial se trasladará al día hábil anterior a la revisión. En I8, la planificación se realizará el martes 11 de mayo, debido al festivo del lunes 10.

2. **Semana Santa.** La semana del 22 al 28 de marzo de 2027 solo cuenta con dos días hábiles, el 23 y el 24 de marzo. En ella no se programan reuniones y se prevé trabajo individual de baja carga: actualizar la trazabilidad de E1 y los modelos de E2, documentar el piloto en E3 y revisar los resultados de las simulaciones que se estén ejecutando en HPC-ZINE. Si se prevé abrir la ventana de sectores adicionales, también podrán prepararse los datos geográficos del sector de Monserrate–Las Aguas.

3. **Ventana opcional para sectores adicionales.** El alcance comprometido corresponde a la biblioteca del sector de Aguas Claras, cuya terminación constituye el hito H3. Si H3 se alcanza antes de la fecha prevista, durante el tiempo restante de I5 y durante I6 podrán ejecutarse

en HPC-ZINE simulaciones del sector de Monserrate–Las Aguas y, si existe tiempo adicional, de los sectores de Guadalupe–El Zuque y de la ladera de Usaquén. Estas ejecuciones avanzan en paralelo al desarrollo de la aplicación, por lo que su costo principal en horas corresponde a la preparación de las entradas. La biblioteca se congelará al cierre de I6 e incluirá únicamente los escenarios que hayan superado la verificación del proceso PC02 de la sección 12.5, de modo que la evaluación con usuarios utilice una versión estable. Si H3 se retrasa, la ventana no se abrirá.

La estructura de fases, iteraciones y prácticas descrita en esta sección constituye la base para la descomposición de actividades de la sección 9.3.1 y para la calendarización de la sección 9.3.2. En particular, el subproceso de ejecución de la iteración de la figura 2 se detalla en el flujo recurrente de trabajo de la sección 9.3.2, y la recopilación de mediciones prevista en la sección 12.4 se realiza al cierre de cada iteración, durante la reunión presencial de sincronización.

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación

La selección del ciclo de vida partió de Rational Unified Process (RUP), considerado inicialmente por su naturaleza iterativa e incremental y su orientación a la arquitectura, características apropiadas para desarrollar la aplicación, construir la biblioteca de escenarios e integrar sus componentes. Posteriormente se optó por DAD, que conserva estas características y permite adaptar la forma de trabajo a las necesidades del proyecto [2]. Para justificar esta decisión, la presente sección compara los modelos de ciclo de vida más representativos con criterios derivados del contexto del proyecto y analiza, para cada aspecto del trabajo, las prácticas consideradas y las adoptadas.

Criterios de evaluación. El proyecto combina el desarrollo de una aplicación de escritorio con la preparación de datos geográficos y la ejecución de simulaciones en HPC-ZINE, en un contexto académico con plazos fijos. La tabla 10 presenta los criterios con los que se evaluaron las alternativas y la sección del documento de la que se deriva cada uno.

Tabla 10: Criterios para evaluar los modelos de ciclo de vida. Fuente: elaboración propia.

ID	Criterio	Necesidad del proyecto	Origen
C1	Manejo de la incertidumbre técnica	Las entradas de FDS, la ejecución en HPC-ZINE, el tamaño de la biblioteca y la agregación espacial presentan incertidumbres que conviene resolver con evidencia temprana.	6.2, 6.3, 12.2
C2	Soporte a entregables y documentación	El proyecto debe producir los entregables E1 a E7, mantener la trazabilidad y someterse a revisiones con fechas institucionales.	6.4, 6.5

ID	Criterio	Necesidad del proyecto	Origen
C3	Adecuación a la escala del equipo	Cuatro integrantes con dedicación de medio tiempo durante un semestre, lo que limita el costo de proceso aceptable.	6.3, 9.3.3
C4	Retroalimentación frecuente	Revisiones periódicas con el director y evaluación con usuarios de disponibilidad limitada.	8.3, 8.4.1
C5	Atención a la arquitectura e integración	Integración de simulación, datos geográficos, biblioteca de escenarios y aplicación de escritorio.	6.1, 6.4
C6	Adaptabilidad del proceso	Necesidad de ajustar fases, prácticas y entregables al contexto académico, como en la fase de Semi-transición.	8.1

Modelos de ciclo de vida considerados. El modelo en cascada organiza el desarrollo en etapas secuenciales de requisitos, análisis, diseño, codificación, pruebas y operación, cada una de las cuales se completa antes de iniciar la siguiente [18]. Aunque el propio Royce advirtió que dejar las pruebas para el final puede revelar problemas que obligan a rediseñar, la versión secuencial se difundió por la claridad de sus documentos y revisiones por etapa. En este proyecto, esa claridad favorece la producción de entregables académicos, pero las incertidumbres sobre las entradas de FDS, la ejecución en HPC-ZINE y la agregación de escenarios solo se resolverían en etapas tardías, cuando corregirlas resulta más costoso tanto en cuestiones de tiempo como posiblemente en recursos económicos relacionados con HPC-Zine.

El modelo en espiral organiza el desarrollo en ciclos sucesivos dirigidos por el riesgo: en cada vuelta se determinan los objetivos y las alternativas, se evalúan y reducen los riesgos, con frecuencia mediante prototipos, se desarrolla y verifica el producto de esa vuelta y se planifica la siguiente [19]. Su orientación al riesgo favorece el desarrollo del presente proyecto, pues permite a los integrantes saber con claridad cuando algo pueda estar fallando, sin embargo el análisis de objetivos en cada ciclo corresponde a un trabajo planificado para grandes equipos de trabajo, viendose dificultado su desarrllo por un grupo de 4 estudiantes.

RUP es un proceso iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura, que organiza el trabajo en las fases de Inicio, Elaboración, Construcción y Transición y en disciplinas que se desarrollan a lo largo de todas las iteraciones [20]. Estas características coinciden con la necesidad de estabilizar pronto la arquitectura e integrar componentes heterogéneos. Sin embargo, su amplio conjunto de roles, artefactos y disciplinas exige un esfuerzo de adaptación y documentación desproporcionado para la escala del proyecto, y su aplicación a un equipo pequeño obliga a recortar buena parte del proceso.

Scrum es un marco ligero en el que un equipo autogestionado entrega incrementos en ciclos de duración fija, denominados sprints, mediante eventos de planificación, sincronización diaria, revisión y retrospectiva, y con las responsabilidades de dueño del producto, desarrolladores y Scrum Master [21]. Su cadencia y su inspección frecuente favorecen la retroalimentación del director y

de los usuarios con un costo de proceso bajo. No obstante, Scrum no prescribe deliberadamente fases de proyecto ni prácticas de arquitectura o de documentación, por lo que no cubre por sí solo la preparación inicial, la estabilización de la arquitectura ni la entrega académica que requiere el proyecto.

Extreme Programming (XP) se centra en prácticas técnicas, como la programación en parejas, el desarrollo guiado por pruebas, la integración continua y el diseño incremental, aplicadas en ciclos cortos con una participación cercana del cliente [22]. Sus prácticas mejoran la calidad del código, pero su adopción completa supone una dedicación de tiempo completo y una presencia frecuente del cliente, condiciones insostenibles por estudiantes universitarios condicionados a la validación de usuarios con disponibilidad limitada y poco predecible. Además, XP no ofrece orientación para la parte del trabajo dedicada a la simulación y los datos.

Kanban gestiona el trabajo como un flujo continuo: visualiza las tareas en un tablero, limita el trabajo en curso y mejora el proceso de forma evolutiva, sin iteraciones de duración fija [23]. Su flexibilidad resulta útil cuando el trabajo llega de forma impredecible o tiene duraciones muy variables, como ocurre con algunas simulaciones. Sin embargo, la ausencia de iteraciones y de hitos dificulta coordinar revisiones periódicas con el director y alinear el avance con las fechas académicas.

Disciplined Agile Delivery (DAD) es un marco híbrido que integra prácticas de Scrum, XP, Kanban y el proceso unificado en un ciclo de vida completo de entrega, con fases de Inicio, Construcción y Transición e hitos ligeros, como la visión acordada por los interesados, la arquitectura probada y la funcionalidad suficiente [3]. DAD está dirigido por objetivos: en lugar de prescribir prácticas, plantea los objetivos de cada fase y las opciones para alcanzarlos, y ofrece variantes del ciclo de vida, entre ellas una ágil, basada en iteraciones al estilo de Scrum, y otra lean, basada en el flujo continuo de Kanban. Sus principales limitaciones son una menor difusión que la de Scrum y la necesidad de que el equipo tome y documente explícitamente sus decisiones de proceso, que es precisamente el objeto de esta sección.

Comparación. La tabla 11 resume la adecuación de cada modelo a los criterios de la tabla 10. La valoración es cualitativa y se basa en las características descritas en los párrafos anteriores.

Tabla 11: Adecuación de los modelos de ciclo de vida a los criterios del proyecto (A: alta; M: media; B: baja). Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas en esta sección.

Modelo	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**
Cascada	B	A	M	B	M	B
Espiral	A	M	B	M	M	M
RUP	A	A	B	M	A	M
Scrum	M	B	A	A	B	M
XP	M	B	M	A	B	B
Kanban	M	B	A	M	B	A

Modelo	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**
DAD	A	A	M	A	A	A

Las alternativas tradicionales favorecen la documentación y, en el caso de la espiral y RUP, el control temprano de los riesgos y de la arquitectura, pero con un costo de proceso alto para la escala del equipo. Las alternativas ágiles ligeras, como Scrum, XP y Kanban, se adecúan a un equipo pequeño y favorecen la retroalimentación, aunque no cubren por sí solas las fases, los hitos y la documentación del contexto académico ni la atención a la arquitectura. DAD es la única alternativa sin valoraciones bajas; su adecuación media al criterio C3 refleja el esfuerzo de decidir y documentar las prácticas, que se compensa con la posibilidad de elegir las más ligeras para cada objetivo.

Justificación de DAD y de su ciclo de vida ágil. La elección de DAD responde a la necesidad de coordinar un producto de software con incertidumbres que no se resuelven únicamente mediante programación, puesto que la aplicación depende de decisiones sobre las entradas del simulador, su ejecución, el catálogo de escenarios y la aproximación espacial. DAD conserva de RUP las fases reconocibles, la atención a la arquitectura y el tratamiento temprano del riesgo, mediante el hito de arquitectura probada que en este proyecto corresponde al piloto de I2, y al mismo tiempo distribuye las pruebas, la arquitectura y la documentación entre iteraciones de bajo costo de proceso [2][3]. Dentro de las variantes de DAD se adoptó el ciclo de vida ágil en lugar del lean, porque el contexto académico impone fechas fijas de revisión y entrega que se sincronizan de forma natural con iteraciones de duración constante y con revisiones periódicas con el director. La variabilidad en la duración de las simulaciones, que favorecería un flujo continuo, se absorbe ejecutándolas en HPC-ZINE en paralelo al desarrollo de la aplicación. Por último, la fase de Transición de DAD se adaptó como Semi-transición, ya que el proyecto concluye con la evaluación y entrega académica de una primera versión funcional y no con su despliegue en una institución de emergencias (sección 8.1).

Análisis de prácticas. DAD deja al equipo la elección de las prácticas con las que alcanza los objetivos de cada fase [3]. La tabla 12 resume, para cada aspecto del proyecto, las alternativas consideradas, la práctica adoptada y su justificación. Las prácticas adoptadas corresponden a las de la tabla 8 de la sección 8.1.

Tabla 12: Alternativas y justificación de las prácticas adoptadas. Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Requisitos	Historias de usuario [24]; casos de uso [25].	Casos de uso, priorizados al planificar cada iteración.	Los casos de uso describen el flujo completo de interacción, incluidos los escenarios alternativos y de excepción, lo que resulta relevante en una aplicación de apoyo a emergencias. Además, son coherentes con los diagramas de E2 y con la especificación verificable que orienta ISO/IEC/IEEE 29148 [11]. Las historias de usuario son más ligeras, pero dependen de una conversación continua con el usuario, cuya disponibilidad en el proyecto es limitada.
Planificación y estimación	Objetivo de iteración [21]; estimación relativa con puntos de historia [26]; estimación de tres puntos.	Objetivo verificable por iteración; método de estimación definido en la sección 9.1.	El objetivo de iteración da coherencia al trabajo de cada ciclo y permite comprobar su cumplimiento en la revisión con el director. La elección del método de estimación depende del tipo de trabajo que se estima, que incluye tanto software como simulaciones, por lo que se analiza en la sección 9.1.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Seguimiento del progreso	Tablero visual [23]; gráficas *burndown* y *burn-up* [26]; valor ganado.	Tablero del proyecto y *burndown* de las tareas de cada iteración.	El tablero hace visible el estado de cada tarea con un costo mínimo. El *burndown* muestra el trabajo restante frente al planificado cuando el alcance de la iteración es fijo, que es lo que mide la tabla 32. El *burn-up* resulta más útil cuando cambia el alcance total, y el valor ganado exige costear cada tarea, un esfuerzo desproporcionado para el tamaño del equipo.
Coordinación	Reunión diaria de sincronización [21]; reuniones semanales; coordinación asíncrona.	Reportes asíncronos dos veces por semana, sincronización presencial, revisión con el director y retrospectiva en cada iteración.	Con dedicación de medio tiempo y horarios distintos, una reunión diaria tendría poco avance que reportar y un costo de coordinación alto. Los reportes asíncronos mantienen la visibilidad del trabajo, y la reunión presencial previa a la revisión concentra la integración. La revisión y la retrospectiva conservan los eventos de inspección y adaptación de Scrum [21].
Control de versiones	Git Flow, con ramas de desarrollo, de versión y de corrección [27]; ramas de trabajo de corta duración sobre una rama principal [28].	Ramas de trabajo (`feature/`, `fix/` y `docs/`) integradas a la rama principal tras su revisión (sección 12.3).	Git Flow está pensado para mantener varias versiones en paralelo y publicar entregas programadas, lo que añade ramas y fusiones innecesarias para un equipo de cuatro integrantes con una sola línea de entrega. Las ramas de corta duración reducen los conflictos de integración, y las versiones de referencia se identifican sin necesidad de ramas adicionales.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Revisión del trabajo	Programación en parejas continua [29]; revisión por un integrante distinto del autor; integración sin revisión.	Revisión asíncrona por un integrante distinto del autor antes de cada integración; programación en parejas opcional en las sesiones presenciales de sincronización.	El metaanálisis de Hannay et al. concluye que la programación en parejas no es beneficiosa de manera uniforme y recomienda emplearla cuando la tarea es compleja y la corrección es importante, a cambio de un mayor esfuerzo [30]. Además, exige que dos integrantes trabajen al mismo tiempo, lo que el equipo no puede garantizar con dedicación de medio tiempo y horarios distintos. La revisión asíncrona por otro integrante conserva la detección de errores antes de la integración con un costo menor, y la programación en parejas queda como opción para problemas complejos que surjan en la sincronización presencial, como la agregación de escenarios asociada al riesgo R02.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Pruebas	Desarrollo guiado por pruebas [31]; pruebas al final del desarrollo [18]; pruebas unitarias en cada incremento.	Pruebas unitarias en cada incremento antes de integrar, pruebas de integración y sistema sobre las versiones de referencia y evaluación con usuarios.	Las pruebas al final retrasan la detección de defectos hasta etapas en las que corregirlos es más costoso. El desarrollo guiado por pruebas exige disciplina y experiencia con el lenguaje y el marco de pruebas, aún por definir, y no se aplica a buena parte del trabajo de simulación y datos. Las pruebas en cada incremento conservan la detección temprana y corresponden a los procesos PC03, PC04 y PC07 de la sección 12.5.
Simulación y datos	Ejecuciones sin registro sistemático; prácticas de investigación computacional reproducible [32].	Conservación de configuraciones, entradas y versión de FDS, y verificación de reproducibilidad antes de incorporar un escenario.	La biblioteca precalculada es la base de la consulta, por lo que cada escenario debe poder regenerarse y verificarse. Sandve et al. recomiendan registrar cómo se produjo cada resultado, evitar manipulaciones manuales de los datos, conservar las versiones exactas de los programas y versionar los scripts [32], prácticas que se concretan en el proceso PC02.

Aspecto	**Alternativas consideradas**	**Práctica adoptada**	**Justificación**
Riesgos	Gestión formal con análisis detallado en cada ciclo [19]; revisión periódica del registro de riesgos [33].	Revisión del registro de riesgos en cada retrospectiva y atención temprana a los riesgos técnicos mediante el piloto.	Boehm plantea identificar, priorizar y controlar los riesgos de forma continua [33]. La revisión en cada retrospectiva aplica ese ciclo con una cadencia acorde al tamaño del equipo, y el ciclo de vida de DAD aborda los riesgos técnicos principales desde las primeras iteraciones, con el piloto como evidencia de arquitectura probada [3].
Documentación	Documentación exhaustiva al inicio de cada etapa [18]; actualización solo cuando resulta necesaria [34]; documentación continua.	Actualización de los artefactos en la iteración en que cambia el producto y auditoría interna al cierre de cada fase.	La documentación anticipada obliga a reescribirla cuando cambian las decisiones. Actualizarla solo cuando resulta necesario reduce el esfuerzo, pero en un proyecto académico con trazabilidad evaluada aumenta el riesgo de desincronización. Actualizar los artefactos en la misma iteración del cambio los mantiene alineados con el producto, y la auditoría del proceso PC06 comprueba su completitud antes de cada revisión de fase.

En conjunto, el proyecto adopta el ciclo de vida ágil de DAD con prácticas seleccionadas por su relación entre beneficio y costo para un equipo pequeño, con el fin de resolver tempranamente la incertidumbre técnica y, al mismo tiempo, cumplir los requisitos de documentación y trazabilidad del contexto académico. Las decisiones de esta sección podrán revisarse en las retrospectivas si la evidencia de las iteraciones muestra que una práctica no cumple su propósito, de acuerdo con el proceso de evolución del plan de la sección 6.6.

8.2. Lenguajes y Herramientas - Las herramientas que conectan simulación y software

La tabla 13 presenta los lenguajes y herramientas del proyecto, agrupados en siete categorías, con la versión adoptada, su uso y las secciones del plan en las que intervienen. Las versiones son

las vigentes en noviembre de 2026; se congelan al iniciar la fase de Construcción y se registran en el repositorio, de modo que cualquier cambio posterior se trata como un cambio de configuración (sección 12.3). La aplicación se desarrolla para Windows 10 y 11, sistema que se supone en los equipos de la UAECOB y que se confirmará con sus representantes (sección 8.4.1). La sección 8.2.1 justifica las elecciones principales.

Tabla 13: Lenguajes y herramientas del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Herramienta y versión	**Uso en el proyecto**	**Secciones**
Simulación y visualización		
FDS 6.11.1 [35][36]	Simular los escenarios de la biblioteca con su modelo de vegetación (convención FDS/WFDS); los archivos de entrada se escriben en su lenguaje de *namelists* y se ejecutan en paralelo en HPC-ZINE.	6.1, 9.1 y 12.5
Smokeview 6.11.2 [37]	Visualizar la animación georreferenciada del resultado; la aplicación lo lanza como proceso externo (CU06).	6.2 y 9.1
fdsreader 1.14 [38]	Leer desde Python las salidas de FDS para seleccionar y agregar escenarios (CU04 y CU05) y verificar las simulaciones.	9.1 y 12.5
Datos geoespaciales y meteorológicos		
QGIS 4.2 [39]	Preparar las capas de terreno y vegetación de Aguas Claras, delimitar los dominios y revisar los resultados sobre el mapa.	6.3 y 9.1
qgis2fds 2.0.1 [40]	Generar el terreno y las superficies de combustible de los archivos de entrada de FDS a partir de las capas de QGIS.	6.3 y 12.5
GDAL 3.13 [41]	Recortar, reproyectar y convertir los datos de GEDTM30, Copernicus DEM GLO-30 y la cobertura del Jardín Botánico.	6.3
API de Open-Meteo [42]	Obtener la meteorología durante la consulta (CU02) y las series de ERA5 y ERA5-Land con las que se definen las combinaciones meteorológicas de la biblioteca.	6.2, 6.3 y 9.1
Desarrollo y pruebas de la aplicación		
Python 3.13 [43]	Lenguaje de la aplicación y de los programas de preparación de datos y verificación de simulaciones.	8.2.1 y 9.2.1
PySide6 6.12 [44]	Interfaz gráfica de escritorio y visualización del mapa de la aplicación.	9.1
Shapely 2.2 y pyproj 3.8 [45][46]	Operaciones geométricas sobre el perímetro, el borde activo y el territorio quemado, y transformación de coordenadas.	9.1

Herramienta y versión	**Uso en el proyecto**	**Secciones**
pytest 9.2 [47]	Pruebas unitarias y de integración automatizadas, ejecutadas antes de cada integración.	8.1 y 12.5
PyInstaller 6.22 [48]	Empaquetar la aplicación como ejecutable para Windows.	11
Modelado		
UML 2.5.1 [16]	Casos de uso, clases, secuencia, componentes y despliegue de la especificación y el diseño (E1 y E2).	8.1 y 10.1
BPMN 2.0.2 [4]	Proceso del ciclo de vida y procesos de calidad PC01 a PC07.	8.1 y 12.5
PlantUML 1.2026 [49]	Elaborar los diagramas UML a partir de texto, que se versiona en el repositorio, y exportarlos como imagen para el PMP.	8.1 y 10.1
Camunda Modeler 5.53 [50]	Elaborar los diagramas BPMN y exportarlos como imagen para el PMP.	8.1 y 12.5
Gestión y comunicación		
GitHub Projects [51]	Tablero de tareas y gráfica *burndown* de cada iteración.	8.1, 10.2 y 12.4
GanttProject 3.3 [52]	Cronograma del proyecto y sus dependencias.	9.3.2
Google Sheets y Google Forms [53]	Hojas de estimación, capacidad, presupuesto e indicadores; cuestionarios de la evaluación con usuarios.	9.1, 9.3.4, 10.2 y 12.5
WhatsApp y Google Meet [53][54]	Reportes de avance e impedimentos, y reunión virtual de planificación.	8.1 y 8.4.2
Control de versiones y documentación		
Git 2 y GitHub [28][51]	Versiones del código, de las configuraciones de FDS y de los documentos; ramas y solicitudes de integración.	8.1 y 12.3
LaTeX [55]	Lenguaje de los documentos del proyecto y de su bibliografía.	11 y 12.3
Aldine	Editor colaborativo autoalojado que compila los documentos y los sincroniza con GitHub.	8.4.2 y 12.3
Infraestructura		
Linux y Slurm en HPC-ZINE [36][56]	Ejecutar las simulaciones como trabajos por lotes y medir su consumo con `sacct`.	9.1 y 9.2.2
Docker Compose, Nginx y Tailscale [57][58][59]	Contenedores del servidor documental, ubicado en casa de Daniel Ramírez, su puerta de enlace y la red privada que da acceso al equipo y al director.	9.2.2 y 12.3

Herramienta y versión	**Uso en el proyecto**	**Secciones**
VirtualBox 7.2 [60]	Máquinas virtuales con Windows 10 y 11 para probar la instalación del ejecutable en un sistema limpio.	8.3 y 9.2.2

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación - ¿Por qué elegimos estas herramientas?

Las alternativas de cada necesidad se compararon con cuatro criterios: adecuación técnica al problema (C1), costo para el equipo (C2), conocimiento previo del equipo (C3) e integración con las demás herramientas (C4). La tabla 14 resume la comparación. Las herramientas que no aparecen en ella son de uso común en su categoría o se derivan de una elección de la tabla, como las bibliotecas de Python.

Tabla 14: Alternativas consideradas y justificación de las herramientas elegidas. Fuente: elaboración propia.

Necesidad	**Elegida**	**Alternativas**	**Justificación**
Simulación de los escenarios	FDS 6.11.1	FARSITE; bifurcación `wfds6`	FARSITE propaga el frente con el modelo semiempírico de Rothermel a bajo costo [61], pero no resuelve el viento: en Monserrate, su concordancia con la huella real pasó de 52,5 % a 95,5 % solo con un campo de viento externo [62]. FDS resuelve el flujo acoplado con el fuego sobre el terreno [63], a un costo que la biblioteca precalculada asume antes de la emergencia (C1). Su versión oficial incluye los modelos de vegetación de WFDS [35], por lo que se descarta la bifurcación `wfds6`.
Aplicación de escritorio	Python con PySide6	Kotlin con Compose Desktop; Java con JavaFX; C# con .NET	Seleccionar y agregar escenarios (CU04 y CU05) exige leer las salidas binarias de FDS: en Python lo hace `fdsreader` [38], y Shapely y pyproj resuelven la geometría [45][46]; en las alternativas habría que programar y verificar ese lector (C1). Kotlin aprovecharía la experiencia del equipo con Compose, pero Python también le es conocido (C3), y PySide6 se empaqueta para Windows con PyInstaller (C4), a cambio de un ejecutable más pesado.

Necesidad	Elegida	Alternativas	Justificación
Notación de modelado	UML 2.5.1	Modelo C4; SysML	UML representa con una notación estándar los casos de uso, la estructura y el comportamiento de E1 y E2 [16], y el equipo la conoce (C3). C4 describe la arquitectura por niveles, pero no los casos de uso ni las interacciones [64]; SysML se orienta a sistemas con componentes físicos [65], que exceden este producto (C1).
Elaboración de diagramas	PlantUML (UML) y Camunda Modeler (BPMN)	Lucidchart; draw.io	PlantUML genera los diagramas UML de casos de uso, clases, secuencia, componentes y despliegue a partir de texto [49]; ese texto se versiona y se revisa en el repositorio como el código (C4), y la herramienta es gratuita (C2). Lucidchart edita en la web, pero su cuenta educativa gratuita solo permite tres documentos editables [66]. Camunda Modeler es gratuito, está especializado en BPMN y guarda los modelos en el formato XML del estándar [50], que también se versiona (C4). draw.io es gratuito y ofrece ambas notaciones [67], pero no guarda los diagramas como texto revisable (C4).
Control de versiones	Git y GitHub	Subversion; Mercurial	Git es distribuido y crea ramas sin costo, lo que soporta las ramas de corta duración de la sección 12.3 [28]. Subversion depende de un servidor central y Mercurial es poco usado: el 93 % de los desarrolladores encuestados por Stack Overflow en 2022 usaba Git [68] (C3). GitHub añade sin costo las solicitudes de integración y el tablero (C2 y C4).
Edición de documentos	Aldine con LaTeX	Overleaf; procesador de texto	El plan gratuito de Overleaf admite un colaborador por proyecto, conserva 24 horas de historial y no se integra con GitHub [69] (C2). Aldine, en el servidor del equipo, no tiene esos límites y se sincroniza con GitHub (sección 12.3) (C4). Frente a un procesador de texto, LaTeX numera, referencia y genera la bibliografía automáticamente [55].

Necesidad	Elegida	Alternativas	Justificación
Seguimiento y cronograma	GitHub Projects y GanttProject	Jira; Trello	GitHub Projects vincula las tareas con las incidencias y solicitudes de integración del repositorio, sin costo [51] (C2 y C4); Jira y Trello separarían las tareas del código. Para el cronograma basta una herramienta libre como GanttProject [52].

Estas elecciones podrán revisarse si cambian sus condiciones, como los límites de las cuentas gratuitas o los resultados del piloto, siguiendo el procedimiento de evolución del plan de la sección 6.6.

8.3. Plan de Aceptación del Producto - Comprobar el producto con quienes lo usarán

La aceptación se realiza en dos niveles. En cada iteración, el *Product Owner* acepta los incrementos que cumplen la definición de terminado de la tabla 15 y los presenta en la revisión con el director. Al cierre de cada fase, y en la entrega final, el director del proyecto acepta formalmente los entregables E1 a E7 (sección 6.4) con los criterios de la misma tabla. Los representantes de la UAECOB no aprueban entregables: aportan la evaluación externa PC07, cuyos resultados forman parte de los criterios de E5.

Cada entregable presentado recibe una de tres decisiones: aceptado; aceptado con observaciones, que se corrigen en la iteración siguiente, o no aceptado, en cuyo caso se corrige y se presenta de nuevo. La decisión, sus mediciones y la versión evaluada se registran en E6 y en el tablero del proyecto. Un defecto es crítico si impide completar un caso de uso o presenta resultados en una ubicación geográfica incorrecta. Todo cambio a estos criterios sigue el procedimiento de la sección 6.6.

Tabla 15: Criterios de aceptación de los entregables. Fuente: elaboración propia.

ID	Criterios de aceptación	Técnica y herramienta	Sección
E1	El 100 % de los requisitos comprometidos tiene identificador, criterio de aceptación y relación con al menos un caso de prueba en la matriz de trazabilidad. La revisión no deja hallazgos críticos abiertos.	Revisión con lista de comprobación (PC01); matriz de trazabilidad.	10.1 y 12.5
E2	Cada caso de uso comprometido tiene su diagrama de secuencia, y cada componente del diagrama de componentes corresponde a un módulo del código. La revisión no deja hallazgos críticos abiertos.	Revisión de modelos (PC01) y auditoría de artefactos (PC06); PlantUML.	12.3 y 12.5

ID	Criterios de aceptación	Técnica y herramienta	Sección
E3	Al repetir el caso piloto con la misma configuración, versión de FDS y número de procesos, el área quemada y la posición del frente en los tiempos de control difieren menos de 1 %. El informe del piloto reporta el costo c_1, la memoria y el tamaño de salida medidos.	Reejecución de comprobación (PC02); `fdsreader`, `sacct` y `du`.	9.1 y 12.5
E4	La biblioteca contiene el número de escenarios definido tras el piloto (sección 9.1). El 100 % de los escenarios tiene metadatos completos (ignición, meteorología, configuración y versión de FDS) y una suma de verificación SHA-256 comprobada, y el catálogo se carga sin errores en la aplicación.	Verificación de datos (PC02) y auditoría (PC06); *script* de verificación en Python.	9.1, 12.3 y 12.5
E5 por iteración	Definición de terminado de cada incremento: cumple los criterios de aceptación de su caso de uso en E1, el 100 % de sus pruebas unitarias se aprueba, su solicitud de integración fue revisada por un integrante distinto del autor y no tiene defectos críticos abiertos.	Pruebas unitarias (PC03) con pytest; revisión en GitHub; demostración en la revisión con el director.	8.1, 12.3 y 12.5
E5 final	El 100 % de los casos de prueba de sistema de CU01 a CU06 se aprueba, incluidos los casos controlados de agregación. El ejecutable funciona en Windows 10 y 11 sin instalaciones previas. Ninguna de diez consultas de prueba supera 5 minutos, desde el ingreso del perímetro y la meteorología hasta la animación en Smokeview. Con los evaluadores de PC07, el puntaje SUS promedio es de al menos 68 y al menos el 80 % de las tareas se completa sin ayuda.	Pruebas de integración y sistema (PC04 y PC05); cronometraje; cuestionario SUS [70][71] y observación de tareas (PC07) con Google Forms.	8.2, 9.1 y 12.5
E6	El 100 % de los casos de prueba ejecutados tiene resultado registrado y vinculado a la versión evaluada, y todos los hallazgos de la auditoría están cerrados o justificados.	Auditoría interna (PC06); registros de pruebas.	10.2 y 12.5

ID	Criterios de aceptación	Técnica y herramienta	Sección
E7	Un integrante que no escribió el manual instala la aplicación y completa una consulta siguiéndolo, sin ayuda. Otro integrante reproduce la construcción del ejecutable con la guía técnica. El director aprueba el informe final tras la demostración de CU01 a CU06.	Prueba de instalación en un equipo limpio; revisión del director.	10.3 y 11

La evaluación PC07 requiere al menos tres evaluadores de la UAECOB, coordinados por el *Product Owner*, que realizan tareas representativas de CU01 a CU06 y luego responden el cuestionario SUS. El 68 corresponde al puntaje promedio de referencia de la escala [71]. Si la UAECOB no aporta tres evaluadores, PC07 se reporta como no realizado y la aceptación de E5 se decide con los demás criterios.

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación - Las personas que harán posible el proyecto

8.4.1. Interfaces Externas - El vínculo con usuarios, academia y HPC

La presente sección representa aquellas personas y entidades que no participan en el desarrollo del proyecto al mismo nivel o de forma tan directa como lo hacen los cuatro estudiantes pero que aportan en el mismo y son indispensables para su correcta conclusión.

Tabla 16: Participantes externos y ámbitos de relación. Fuente: identificación de participantes del proyecto.

Persona o entidad	Descripción	Responsabilidades con el proyecto	Canal de comunicación
Jaime Andrés Pavlich Mariscal	Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Director del proyecto de grado y acompañamiento académico.	Revisar el avance al cierre de cada iteración, orientar las decisiones del proyecto y participar en la aceptación del producto (8.3)	Correo institucional y reuniones pre-programadas
Juan Guillermo Torres Hurtado	Coordinación de HPC-ZINE.	Capacitación (ya hecha), cotización, acceso individual en 2027-1, asignación de nodos por Slurm y soporte para la instalación de FDS, que hoy no está instalado	Correo institucional y reuniones pre-programadas

Persona o entidad	**Descripción**	**Responsabilidades con el proyecto**	**Canal de comunicación**
Andrés Oswaldo Calderón Romero	Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, asesor del proyecto	Dar acompañamiento técnico, en las areas de computación distribuida y manejo de datos geograficos	Correo institucional y reuniones pre-programadas
Bomberos de Bogotá	Usuarios que representan al comandante o coordinador de la emergencia.	Evaluar la versión final en Semi-transición (I7, del 26 de abril al 9 de mayo) y participar en la aceptación (8.3)	WhatsApp, llamadas telefónicas y reuniones pre-programadas
Coordinación de Trabajo de Grado de la Carrera de Ingeniería de Sistemas	Instancia académica de la Pontificia Universidad Javeriana que gestiona los trabajos de grado.	Establecer las fechas de entrega y sustentación, recibir la entrega final en la semana 17 del periodo 2027-1 y gestionar la evaluación del trabajo de grado	Correo institucional
IDECA y Jardín Botánico de Bogotá	Proveedores de datos geográficos abiertos de Bogotá (cobertura de la tierra, terreno y cartografía de referencia).	Sin responsabilidades directas con el proyecto; el proyecto depende de la disponibilidad de sus datos para preparar las entradas de FDS	Portales web y servicios de descarga de datos abiertos
Open-Meteo	Proveedor de datos meteorológicos abiertos mediante API.	Sin responsabilidades directas con el proyecto; el proyecto depende de la disponibilidad de su API para obtener las condiciones meteorológicas de los escenarios y de la consulta en la aplicación	Portal web y documentación de la API

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles - ¿Quién se ocupa de cada responsabilidad?

El equipo está conformado por Andrés Felipe Pinzón Márquez, Daniel Felipe Ramírez Vargas, Guillermo Andrés Aponte Cárdenas y Miguel Ángel Sarmiento Cuervo. Adopta los roles de DAD descritos en la tabla 17, conservando sus nombres en inglés [3][7]. Todos actúan como *Team Members*: analizan, diseñan, desarrollan, prueban, documentan, estiman y reportan sus tareas. Los roles de coordinación añaden responsabilidades específicas, sin establecer una división permanente por especialidades.

La figura 3 distingue la supervisión académica del director y la coordinación interna. El *Team Lead* facilita el trabajo y remueve impedimentos, sin autoridad de mando. El *Product Owner* orienta las prioridades y el *Architecture Owner*, las decisiones técnicas; sus propuestas se acuerdan me-

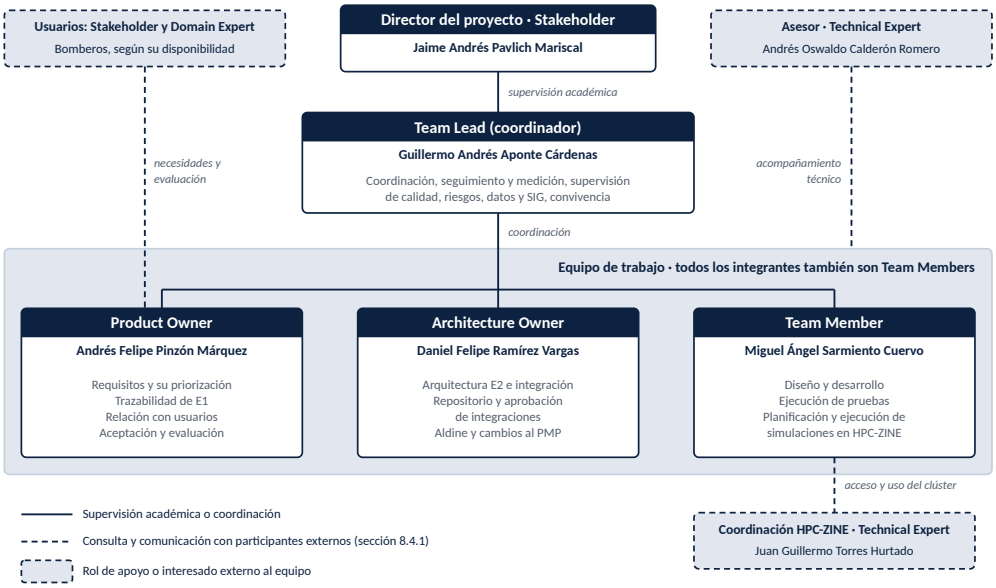


Figura 3: Organigrama del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir de los roles de DAD [3].

diante las reglas de la sección 12.1. Los cambios al plan requieren la aprobación del director y de todos los integrantes (sección 6.6). Las líneas punteadas indican consulta con los participantes externos de la sección 8.4.1, sin subordinación jerárquica.

Roles y responsabilidades. La asignación se apoya en las fortalezas del equipo: comunicación y resolución de problemas de Guillermo; capacidad técnica y experiencia en control de versiones de Daniel; relación con los interesados de Andrés, y dedicación al desarrollo, las pruebas y las simulaciones de Miguel. En la tabla 17, G identifica la gestión de un plan o proceso, y P, la participación como ejecutor o revisor. En adelante se emplean TL, PO y AO para los tres roles de coordinación.

Tabla 17: Roles primarios del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir de Ambler y Lines [3] y del PMI [7].

Rol e integrante	**Descripción y responsabilidades**	**Secciones**
Team Lead (TL) Guillermo Aponte	Líder servidor. Facilita planificación, sincronización y retrospectiva; consolida mediciones, coordina acciones correctivas, riesgos y entrega y supervisa calidad y convivencia. Mantiene el registro de riesgos y la comunicación con director y asesor. Como miembro del equipo, prepara datos geográficos y meteorológicos.	G: 8.1, 9.3, 10.2, 12.1, 12.2, 12.4 y 12.5 (supervisión). P: 9.2.1, 10.3 y 11.

Rol e integrante	Descripción y responsabilidades	Secciones
Product Owner (PO) Andrés Pinzón	Representa las necesidades de los interesados y prioriza el trabajo. Mantiene requisitos y trazabilidad de E1; analiza cambios con el equipo; coordina usuarios, evaluación y aceptación; presenta las demostraciones e informa el avance a los interesados externos.	G: 8.3, 8.4.1 y 10.1. P: 6.6, 10.2, 10.3, 11 y 12.5 (PC07).
Architecture Owner (AO) Daniel Ramírez	Orienta las decisiones técnicas y mantiene E2. Coordina tecnologías e integración con la biblioteca; administra repositorio, ramas, versiones y aprobaciones de integración; mantiene Aldine e incorpora cambios aprobados al PMP; coordina respaldos y recuperación y comprueba resultados de pruebas.	G: 6.6 (incorporación), 8.2, 9.2.2 y 12.3. P: 8.1, 9.3.1 y 12.5.
Team Member Miguel Sarmiento (principal) y todos los integrantes	Produce la solución, estima y reporta sus tareas y revisa trabajo ajeno cuando se le asigna. Miguel desarrolla componentes, ejecuta y registra pruebas unitarias, de integración y sistema, planifica y ejecuta simulaciones del piloto y la biblioteca y sirve de enlace con HPC-ZINE.	P: 9.3.1 (A5 a A8), 10.2, 12.2 y 12.5 (PC02 a PC04).
Stakeholder Director y usuarios	Interesados en el resultado. El director supervisa académicamente, revisa incrementos, aprueba con el equipo cambios al plan y participa en la aceptación. Los usuarios aportan necesidades y evalúan la versión final según su disponibilidad.	P: 6.6, 8.1, 8.3, 8.4.1 y 10.3.

Roles de apoyo. La tabla 18 resume los aportes externos; los contactos se conservan en la sección 8.4.1. El AO asume la integración; la revisión por alguien distinto del autor cubre la comprobación independiente. No se asigna un *Specialist*: las competencias se adquieren mediante entrenamiento y acompañamiento (secciones 9.2.1 y 12.5) [7].

Tabla 18: Roles de apoyo del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir del PMI [7].

Rol	Participante	Aporte y relación con el plan
Domain Expert	Usuarios de emergencias (bomberos).	Aclaran necesidades y decisiones del comandante, validan resultados y evalúan la aplicación por medio del PO, según disponibilidad (A1 y A9; secciones 8.3 y 10.3).

Rol	Participante	Aporte y relación con el plan
Technical Expert	Andrés Oswaldo Calderón Romero, asesor.	Orienta simulaciones HPC y procesamiento geográfico y transfiere conocimiento al equipo (A2, A5 y A6; sección 9.2.1).
Technical Expert	Juan Guillermo Torres Hurtado, coordinación de HPC-ZINE.	Informa condiciones de acceso, cuotas, almacenamiento y capacitación y atiende consultas del clúster (secciones 9.2.1 y 9.2.2; R01 y R04).

Asignación de actividades. La tabla 19 conserva las asignaciones de las actividades de la tabla 27. R ejecuta; A responde por el resultado y lo aprueba; C aporta criterio, e I recibe información. Hay un A por actividad; A/R también ejecuta. En esta matriz, TM identifica a Miguel Sarmiento; todos desempeñan además el rol general de *Team Member*. Las tareas se distribuyen en cada planificación (sección 9.3.1) y los recursos se detallan en 9.3.3.

Tabla 19: Matriz RACI de las actividades principales. TL: Guillermo Aponte; PO: Andrés Pinzón; AO: Daniel Ramírez; TM: Miguel Sarmiento. Fuente: elaboración propia.

Actividad	TL	PO	AO	TM	Director	Asesor
A1 Definir el alcance	C	A/R	C	C	C	–
A2 Definir la arquitectura y preparar los datos	R	C	A/R	R	I	C
A3 Organizar el trabajo	A/R	C	C	R	I	–
A4 Planificar la calidad y las pruebas	A	C	R	R	I	–
A5 Ejecutar el piloto	R	I	C	A/R	I	C
A6 Generar los escenarios	R	I	C	A/R	I	C
A7 Desarrollar la aplicación	R	C	A/R	R	I	–
A8 Comprobar y corregir	C	I	A/R	R	–	–
A9 Evaluar la versión final	C	A/R	C	R	C	–
A10 Corregir los problemas	R	C	A/R	R	I	–
A11 Preparar la entrega	A/R	R	R	R	I	–
A12 Consolidar las evidencias	A	R	R	R	I	–

Revisiones y calidad. La tabla 20 asigna los procesos de la sección 12.5. La revisión es asíncrona y la realiza alguien distinto del autor. El AO aprueba las integraciones; si es autor, aprueba otro integrante, preferiblemente el TL. La programación en parejas es opcional en las sesiones pre-

senciales de sincronización para problemas complejos, como la agregación de escenarios, y no sustituye la revisión. Los nombres cortos de las tablas identifican a los integrantes ya presentados.

Tabla 20: Responsables de los procesos de calidad. Fuente: elaboración propia a partir de la sección 12.5.

ID	Ejecuta	Comprueba	Supervisa
PC01	Autor: Andrés (requisitos) o Daniel (arquitectura).	Daniel revisa requisitos; Andrés, arquitectura. Siempre distinto del autor.	Guillermo.
PC02	Guillermo: datos; Miguel: configuraciones y ejecuciones.	Miguel revisa datos; Guillermo, configuraciones y resultados.	Daniel.
PC03	Autor del componente.	Daniel; si es autor, Miguel.	Guillermo.
PC04	Miguel.	Daniel.	Guillermo.
PC05	Autores de selección y agregación de escenarios.	Guillermo: coherencia espacial; otro integrante distinto del autor: procedimiento de agregación.	Daniel; asesor cuando corresponda.
PC06	Daniel: versiones y artefactos.	Andrés: versiones, trazabilidad y evidencias.	Guillermo.
PC07	Andrés organiza; Miguel apoya las sesiones.	Usuarios evalúan; Daniel revisa registros.	Guillermo y director.

Medición y riesgos. Cada integrante actualiza sus tareas; el PO aporta el conteo de requisitos implementados de la trazabilidad y Miguel, los resultados de pruebas. El TL consolida mediciones en la sincronización y coordina acciones correctivas (secciones 10.2 y 12.4): ejecuta el responsable de la tarea y comprueba otro integrante. En riesgos, cada responsable de la tabla 21 vigila las condiciones, aplica medidas preventivas y propone respuestas; el TL mantiene el registro y coordina su revisión en cada retrospectiva. Las descripciones y medidas se detallan en 12.2.

Tabla 21: Responsables de seguimiento de los riesgos. Fuente: elaboración propia a partir de la sección 12.2.

Responsable	Riesgos asignados
Guillermo Aponte	R03, R05 y R12.
Daniel Ramírez	R02, R07, R09 y R10.
Miguel Sarmiento	R01, R04 y R06.
Andrés Pinzón	R08 y R11.

Comunicación. La tabla 22 resume los canales internos; la agenda se detalla en 8.1. El TL coordina la comunicación con director y asesor, el PO con usuarios y Miguel con HPC-ZINE, mediante

los contactos de 8.4.1. Los impedimentos se reportan al TL; los desacuerdos técnicos parten de la propuesta del AO y los de prioridad, de la del PO, y se resuelven según 12.1.

Tabla 22: Canales de comunicación internos. Fuente: elaboración propia.

Canal	**Finalidad**	**Responsables y momento**
Planificación virtual	Acordar objetivo, prioridades y tareas.	Equipo; facilita TL y prioriza PO. Lunes inicial.
WhatsApp	Comunicar avances, dificultades y avisos.	Equipo, lunes y jueves; impedimentos al surgir.
Tablero del proyecto	Registrar tareas, responsables y estado.	Cada integrante actualiza sus tareas permanentemente.
Solicitudes de integración	Revisar y aprobar cambios al repositorio.	Autor, revisor y AO, en cada integración; excepción de autoría descrita arriba.
Aldine	Elaborar y versionar documentos.	Equipo; administra AO. Uso permanente.
Sincronización	Integrar cambios, fijar versión, medir y preparar demostración.	Equipo; facilita TL. Jueves de la segunda semana, preferiblemente presencial.
Revisión y retrospectiva	Presentar resultados, acordar ajustes y revisar trabajo y riesgos.	Equipo y director en revisión; PO demuestra y TL facilita la retrospectiva del equipo. Viernes final.

Las asignaciones se ajustarán por cambios de disponibilidad mediante la evolución del plan de la sección 6.6, actualizando las secciones relacionadas.

9. Administración del Proyecto - Convertir el alcance en un plan de trabajo

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación - Estimar antes de comprometer tiempo y recursos

Cada tipo de trabajo se estima con un método acorde con la información disponible. Las estimaciones iniciales tienen una incertidumbre alta que se reduce a medida que avanza el proyecto [72]; por ello se revisan con datos reales después del piloto (A5) y en la planificación de cada iteración, y sus cambios siguen el procedimiento de la sección 6.6. La tabla 23 resume qué se estima, con qué método y herramienta, y dónde se presenta el resultado. Las horas-persona miden trabajo humano y las núcleo-horas, cómputo en HPC-ZINE; ambas magnitudes no se suman.

Tabla 23: Estimaciones del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Estimación	**Método y herramienta**	**Sección**
Tamaño del software	Conteo funcional de casos de uso comprometidos y deseables.	9.1
Esfuerzo del software y de las tareas (horas-persona)	Descomposición en tareas y estimación de tres puntos con ponderación PERT; hoja de cálculo y tablero del proyecto.	9.1, 9.3.2 y 9.3.3
Capacidad del equipo (horas-persona)	Créditos académicos por 48 horas; hoja de cálculo.	9.3.3 y 9.3.4
Duración	Iteraciones de duración fija sobre el calendario 2027-1; GanttProject.	6.5, 8.1 y 9.3.2
Biblioteca, cómputo (núcleo-horas) y almacenamiento	Estimación paramétrica a partir del piloto; QGIS, archivo de salida de FDS, `sacct` de Slurm y `du`.	6.2, 9.2.2 y 9.3.4
Presupuesto	Estimación ascendente por actividad de la WBS con tarifas de referencia; hoja de cálculo.	6.5 y 9.3.4
Riesgos	Escalas cualitativas de probabilidad e impacto.	12.2

Tamaño del software. El alcance de la aplicación comprende seis casos de uso comprometidos (CU01 a CU06) y dos deseables (CU07 y CU08), derivados del alcance de la sección 6.1, que el *Product Owner* validará al aprobar E1. Este conteo funcional básico describe qué debe hacer la aplicación, pero no mide su esfuerzo, pues cada caso de uso puede requerir un trabajo muy diferente; el esfuerzo se estima por tareas.

Esfuerzo del software y de las tareas. Cada funcionalidad se descompone en tareas concretas y verificables, coherentes con la WBS de la sección 9.3.1, que cubren requisitos, diseño, implementación, integración, pruebas y documentación técnica. Para cada tarea i se estiman en horas-

persona un esfuerzo optimista O_i, uno más probable M_i y uno pesimista P_i, y se combinan con la ponderación PERT [73]:

$$E_i = \frac{O_i + 4M_i + P_i}{6}, \qquad E_{\text{software}} = \sum_{i=1}^{n} E_i$$

Las horas-persona representan trabajo acumulado del equipo y no duración calendario: 40 horas-persona pueden completarse en una semana entre varios integrantes o en varias semanas por uno solo. La tabla 24 presenta la estimación del software para 2027-1, separando el alcance comprometido del deseable.

Tabla 24: Estimación preliminar del esfuerzo del software en 2027-1, en horas-persona. Fuente: valoración propia del equipo.

ID	Tarea o paquete de trabajo	Act.	O	M	P	E
S1	Refinar los requisitos y criterios de aceptación de los casos de uso (E1)	A1	8	16	28	16,7
S2	Diseño detallado y actualización de los modelos UML (E2)	A2	16	24	40	25,3
S3	Estructura de la aplicación, mapa base y acceso al catálogo de la biblioteca	A7	24	40	72	42,7
CU01	Indicar o actualizar la ubicación, el perímetro observado y el territorio quemado	A7	20	32	56	34,0
CU02	Obtener las condiciones meteorológicas de Open-Meteo	A7	8	12	20	12,7
CU03	Ingresar manualmente las condiciones meteorológicas	A7	4	8	12	8,0
CU04	Seleccionar los escenarios compatibles	A7	24	40	72	42,7
CU05	Agregar los resultados desde el borde activo	A7	40	64	120	69,3
CU06	Visualizar la animación georreferenciada en Smokeview	A7	16	28	56	30,7
S4	Pruebas de integración y de sistema, y corrección de sus defectos	A8	24	40	64	41,3
S5	Documentación técnica y manual de instalación y uso (E7)	A11	16	24	40	25,3
S6	Corrección de los problemas de la evaluación con usuarios	A10	16	32	56	33,3
					Alcance comprometido	**382,0**
CU07	Explorar la biblioteca y los límites de cada escenario	A7	16	24	40	25,3
CU08	Sincronizar la biblioteca local con el servidor	A7	12	20	40	22,0
					Funcionalidades deseables	**47,3**

Los valores son preliminares: constituyen una valoración propia del equipo, no provienen de mediciones y no han sido aprobados. Sus supuestos son los siguientes: cada caso de uso incluye su implementación y sus pruebas unitarias, mientras que las pruebas de integración y de sistema solo se estiman en S4; la aplicación se desarrollará con una tecnología conocida por el equipo que disponga de bibliotecas geoespaciales (sección 8.2); Smokeview se ejecuta como un proceso externo; CU05 tiene el mayor rango porque la agregación es una hipótesis que se evaluará en el piloto, y las versiones iniciales de E1 y E2, elaboradas en Inicio, no se incluyen. Las estimaciones se revisan en la planificación de cada iteración con las horas reales registradas en el tablero y el trabajo pendiente; allí se estiman también, con el mismo procedimiento, las tareas que no son de software. La suma de los E_i seleccionados no debe superar la capacidad de la iteración, y lo que no cabe vuelve a la lista priorizada.

Capacidad y duración. La capacidad formal es $H = n \times c \times 48$ horas-persona, con n integrantes y c créditos, pues un crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante [74]. Con cuatro integrantes y los tres créditos de Trabajo de Grado, 2027-1 dispone de 576 horas-persona, unas 68 por iteración de dos semanas. El alcance comprometido del software requiere unas 382 horas-persona en el mismo periodo, cerca del 66 % de esa capacidad. La capacidad también debe cubrir el piloto y la generación de escenarios (A5 y A6), la evaluación con usuarios (A9) y la preparación de la entrega (A11 y A12), que aún no tienen una estimación en horas; por ello, todavía no puede concluirse si el trabajo total de 2027-1 cabe en la capacidad formal. Esa comparación se realizará en la sección 9.3.3 cuando se estimen dichas tareas. La duración no se estima: las fechas de las iteraciones son fijas (sección 8.1) y se ajusta el alcance de cada una según su prioridad (sección 10.1).

Biblioteca y cómputo. El costo de cada escenario de la biblioteca se estima de forma paramétrica a partir del costo c_1, en núcleo-horas, medido en el piloto sobre la caja de pruebas de Aguas Claras ($A_1 = 25$ ha), con la misma altura de dominio [73]:

$$c = c_1 \, \frac{A}{A_1} \, \frac{t}{t_1} \left(\frac{\Delta x_1}{\Delta x} \right)^4$$

$$N = \text{mín} \left(M \sum_k n_k, \; \left\lfloor \frac{C}{1{,}3\, c} \right\rfloor \right), \qquad S = 1{,}2\, N\, s$$

A es el área del dominio de la biblioteca (provisionalmente 225 ha, con 100 ha como alternativa), t el tiempo simulado, que depende del horizonte Δt de consulta, y Δx el tamaño de celda; el exponente 4 refleja que reducir la celda multiplica las celdas en tres direcciones y acorta el paso de tiempo. El número de escenarios N combina los puntos de ignición n_k de cada clase de amenaza con M combinaciones meteorológicas, limitado por las núcleo-horas disponibles C; el factor 1,3 reserva capacidad para repetir ejecuciones. El almacenamiento S usa el tamaño de salida por escenario s, escalado de la misma forma, y un 20 % para archivos intermedios y respaldos. Los tiempos y la memoria se toman del archivo de salida de FDS y de `sacct`, y los tamaños, de `du`. El trabajo humano de preparar, lanzar y revisar las simulaciones se estima en horas-persona como parte de las tareas de A5 y A6.

Presupuesto. El presupuesto se estima de forma ascendente, sumando el costo de cada actividad de la WBS [73]: horas-persona por tarifa horaria, núcleo-horas por la tarifa cotizada de HPC-ZINE, transporte y aportes en especie. La tarifa horaria se obtiene por analogía con el ingreso de un ingeniero de sistemas recién graduado, cuyo valor medio de cotización está entre 3 y 3,5 SMMLV [75], dividido entre las horas mensuales de la jornada máxima legal [76]. El cálculo y el flujo de caja mensual se presentan en la sección 9.3.4.

9.2. Inicio del proyecto - Prepararnos antes de construir

9.2.1. Entrenamiento del Personal - Aprender FDS y prepararnos para usar HPC

El equipo ha completado la capacitación de HPC-Zine y aprenderá FDS de manera autodidacta. La capacitación se relaciona con el acceso y uso de la infraestructura universitaria descrita en la sección 9.2.2 [2].

La tabla 25 presenta, para cada conocimiento que el equipo no domina por completo, quiénes lo aprenden, quién lo enseña, cómo se comprueba el aprendizaje y cuándo ocurre. El entrenamiento se concentra en la fase de Inicio (2026-3) y en la primera iteración de Construcción; sus tareas se registran en el tablero del proyecto con sus horas, que forman parte de la capacidad estimada en la sección 9.3.3. El equipo ya completó la capacitación de HPC-ZINE.

Tabla 25: Plan de entrenamiento del equipo. Fuente: elaboración propia.

Conocimiento	**Aprenden / enseña**	**Método y evidencia**	**Cuándo**
FDS y Smokeview	Los cuatro integrantes / autoaprendizaje	Guía de usuario [35] en cuatro etapas: uso básico, propagación, viento y vegetación, y automatización de escenarios; dudas en la sincronización presencial. Evidencia: cada uno ejecuta un caso con vegetación y lo ve en Smokeview; al final, un *script* genera variantes de un escenario.	Inicio (etapas 1 y 2); I1 (3 y 4)
QGIS, GDAL y qgis2fds	Los cuatro integrantes / asesor Calderón	Sesión práctica con los datos de Aguas Claras, sujeta a la disponibilidad del asesor; si no es posible, la documentación oficial. Evidencia: archivo de entrada de FDS generado desde las capas de terreno y vegetación de la caja de pruebas.	Inicio

Conocimiento	Aprenden / enseña	Método y evidencia	Cuándo
Python, sus bibliotecas y flujo del repositorio	Guillermo, Andrés y Miguel / Daniel Ramírez (AO)	Sesión práctica sobre la estructura base de la aplicación y las ramas de la sección 12.3. Evidencia: cada integrante integra una función con su prueba unitaria mediante una solicitud de integración revisada.	Inicio e I1
DAD y tablero del proyecto	Daniel, Andrés y Miguel / Guillermo Aponte (TL)	Presentación de la agenda de iteración (sección 8.1) y del uso del tablero. Evidencia: tablero configurado y planificación de I1 realizada.	Inicio
Envío de trabajos con Slurm	Los cuatro integrantes / autoaprendizaje	Documentación oficial de Slurm y material de la capacitación de HPC-ZINE, al recibir el acceso individual. Evidencia: cada integrante envía un trabajo y consulta su consumo con `sacct`.	I1
PlantUML y Camunda Modeler	Los cuatro integrantes / autoaprendizaje	Documentación oficial. Evidencia: primer diagrama de cada uno, revisado mediante el proceso PC01.	Inicio
Operación de un incendio forestal	Los cuatro integrantes / representantes de la UAECOB	Sesión coordinada por el *Product Owner*, sujeta a la confirmación de la UAECOB; si no es posible, las tesis de Verano y Méndez. Evidencia: escenario de uso del comandante incorporado a E1.	Inicio

Durante la Construcción, el conocimiento se transfiere mediante la revisión de cada producto por un integrante distinto de su autor (sección 8.1) y la explicación de los componentes nuevos en la sincronización presencial. Si un integrante no alcanza la evidencia esperada, trabaja en pareja con quien enseña durante la iteración siguiente, y las nuevas necesidades de conocimiento se identifican en la retrospectiva.

9.2.2. Infraestructura - El entorno para ejecutar nuestras simulaciones

El proyecto utiliza cinco entornos. Los portátiles de los integrantes se usan para desarrollar la aplicación, preparar los datos y ejecutar casos pequeños de FDS. HPC-ZINE ejecuta las simulaciones de la biblioteca. Dos discos externos conservan la biblioteca y su respaldo, fuera de HPC-ZINE. El servidor documental, ubicado en casa de Daniel Ramírez, aloja Aldine y se sincroniza automáticamente con GitHub. Por último, los servicios en la nube (GitHub y Google) alojan el repositorio, el tablero y las hojas del proyecto. Las pruebas de instalación en Windows se realizan en máquinas virtuales. Las herramientas y versiones de cada entorno son las de la sección 8.2.

La tabla 26 presenta las tareas para obtener, poner en marcha y mantener esta infraestructura. Los responsables se indican por rol, según la sección 8.4.2: *Team Lead* (TL, Guillermo Aponte), *Product Owner* (PO, Andrés Pinzón), *Architecture Owner* (AO, Daniel Ramírez) y *Team Member* (TM, Miguel Sarmiento), este último como enlace con HPC-ZINE.

Tabla 26: Tareas de infraestructura. Fuente: elaboración propia.

Tarea	**Responsable**	**Cuándo**	**Frecuencia**
Obtener			
Solicitar a HPC-ZINE la cotización de núcleo-horas y almacenamiento, con la estimación de la sección 9.1.	Todo el equipo	Noviembre de 2026	Una vez
Solicitar a HPC-ZINE la instalación de FDS 6.11.1 y Smokeview como módulo del clúster.	Todo el equipo	Noviembre de 2026, con la cotización	Una vez
Instalar el módulo de FDS 6.11.1 y Smokeview en el clúster.	Administrador de HPC-ZINE	Tras la solicitud	Una vez y en cada actualización
Tramitar el acceso individual a HPC-ZINE.	Cada integrante	Inicio de 2027-1	Una vez
Crear el repositorio de la aplicación y sus permisos, y el tablero y las hojas compartidas del proyecto.	AO (repositorio); TL (tablero y hojas)	Inicio	Una vez
Adquirir dos discos externos con capacidad de al menos S, el almacenamiento estimado en la sección 9.1.	TL	Tras el piloto (A5)	Una vez
Obtener VirtualBox y las imágenes de Windows 10 y 11 (de evaluación o con licencia académica).	PO	I2	Una vez
Poner en marcha			
Instalar en cada portátil las herramientas de la sección 8.2 con sus versiones fijadas, y el entorno virtual de Python a partir del archivo de dependencias.	Cada integrante; guía el AO	Inicio	Una vez y ante cada cambio de versión
Crear el archivo de dependencias de Python con versiones fijas, la plantilla de solicitud de integración y la protección de la rama principal.	AO	Inicio	Una vez
Comprobar el módulo de FDS en HPC-ZINE con un caso de verificación de la distribución oficial y comparar su resultado con el de un portátil.	TM	I1, al disponer del módulo	Una vez y tras cada actualización del módulo

Tarea	Responsable	Cuándo	Frecuencia
Preparar la plantilla de trabajo de Slurm para FDS en paralelo, con el registro de tiempo, memoria y núcleo-horas.	AO	I1	Una vez; se ajusta tras el piloto
Organizar los discos en datos originales, datos procesados, entradas de FDS y resultados, con un inventario y sus sumas SHA-256 (sección 12.3).	TM (disco principal); AO (respaldo)	Al recibir los discos	Una vez
Configurar las máquinas virtuales de Windows y guardar una instantánea del sistema limpio.	PO	I2	Una vez
Mantener			
Transferir los resultados de HPC-ZINE al disco principal, verificar sus sumas y liberar el espacio del clúster.	TM	Construcción	Tras cada lote de simulaciones
Revisar el consumo de núcleo-horas y de almacenamiento en HPC-ZINE frente a lo cotizado.	TM	Construcción	En cada retrospectiva
Copiar el disco principal y una réplica del repositorio de la aplicación en el disco de respaldo, guardado en un lugar distinto del principal.	AO	Construcción y Semi-transición	Semanal
Restaurar una muestra del disco de respaldo, del repositorio y de los documentos de Aldine desde GitHub, y comprobarla contra el inventario y el catálogo.	AO	Cierre de cada fase (PC06)	Por fase
Mantener el servidor documental en funcionamiento y comprobar que su sincronización automática con GitHub, cada cuatro horas aproximadamente, se ejecuta (sección 12.3).	AO	Todo el proyecto	Semanal y ante fallas
Restaurar la máquina virtual a su instantánea limpia antes de cada prueba de instalación (secciones 8.3 y 11).	PO	Construcción y Semi-transición	Antes de cada prueba
Cambiar la versión de una herramienta o dependencia solo como cambio de configuración aprobado.	AO	Todo el proyecto	Cuando se requiera

Se prevén tres contingencias. Si el módulo de FDS no está disponible al iniciar I1, el TL lo escala a la coordinación de HPC-ZINE y, con autorización del administrador, el AO instala el paquete oficial de FDS para Linux en el espacio de usuario del proyecto, que se comprueba de la misma forma. Si las

núcleo-horas o el almacenamiento cotizados no alcanzan, el número de escenarios se recalcula con la sección 9.1 y el cambio se tramita según la sección 6.6. Si un disco falla, la biblioteca se restaura desde el otro y se adquiere un reemplazo. Las tareas de esta tabla se registran en el tablero, y su ejecución se comprueba con los procesos PC02 y PC06 de la sección 12.5.

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto - Organizar las actividades para llegar a la entrega

9.3.1. Descomposición de Actividades - Descomponer el trabajo de una iteración

Las doce actividades principales del proyecto permiten desarrollar y comprobar los entregables definidos en el catálogo de la sección 6.4, en relación con la metodología del proyecto [2][5]. La tabla presenta una descripción general del trabajo.

Tabla 27: Actividades principales del proyecto y su descripción. Fuente: elaboración propia.

ID	Actividad	Descripción	Fase DAD	Relación con los entregables
A1	Definir el alcance	Revisar entrevistas, precisar el flujo principal de la aplicación, delimitar el sector de los Cerros Orientales y definir los requisitos.	Inicio	Da lugar a la primera versión de E1, con alcance, requisitos y trazabilidad inicial.
A2	Definir arquitectura y preparar datos	Describir los componentes de la solución y sus conexiones, e identificar, recolectar y preparar los datos necesarios.	Inicio, con refinamiento en Construcción	Produce la arquitectura inicial E2 y prepara las primeras entradas y configuraciones de E3.
A3	Organizar el trabajo	Priorizar tareas, asignar responsables, organizar riesgos, iniciar el aprendizaje de FDS y coordinar los recursos HPC.	Principalmente Inicio	Apoya la ejecución de todos los entregables mediante la organización de tareas, riesgos, aprendizaje y recursos.
A4	Planificar calidad y pruebas	Definir los aspectos que se evaluarán, los criterios, responsables y momentos de revisión, así como las pruebas y sus registros.	Inicio, con actualización durante Construcción	Prepara la estrategia y los criterios iniciales de E6.

ID	Actividad	Descripción	Fase DAD	Relación con los entregables
A5	Ejecutar el piloto	Preparar las entradas de FDS, ejecutar el caso piloto, comprobar su funcionamiento y conservar los parámetros necesarios para reproducirlo.	Construcción	Produce el piloto, sus configuraciones y su informe dentro de E3. En Inicio se prevé un caso de práctica previo.
A6	Generar escenarios	Ejecutar las simulaciones seleccionadas utilizando HPC-Zine, clasificar los resultados y almacenarlos para construir la biblioteca.	Construcción	Produce la biblioteca y el catálogo de escenarios E4.
A7	Desarrollar la aplicación	Implementar la consulta de escenarios e integrar las condiciones meteorológicas, búsqueda, agregación, visualización y conexión con la biblioteca.	Construcción	Produce el código y las versiones ejecutables de E5; utiliza la arquitectura E2 y la biblioteca E4.
A8	Comprobar y corregir	Probar los componentes individuales y sus integraciones, identificar problemas, aplicar correcciones y verificar los resultados.	Construcción	Mejora la aplicación E5 y genera registros de pruebas y correcciones para E6.
A9	Evaluar la versión final	Realizar pruebas con usuarios, incluidos bomberos, observar la interpretación de los resultados y recopilar observaciones.	Semi-transición	Evalúa la aplicación E5 con usuarios y aporta los resultados de evaluación a E6.
A10	Corregir problemas	Asignar los problemas identificados, implementar los ajustes correspondientes y comprobar la versión corregida.	Semi-transición	Ajusta E5 a partir de la evaluación y registra en E6 los problemas y las comprobaciones repetidas.

ID	Actividad	Descripción	Fase DAD	Relación con los entregables
A11	Preparar la entrega	Reunir código, dependencias, datos e instrucciones, y preparar el manual, la guía técnica y una demostración reproducible.	Semi-transición	Prepara manual, guía técnica, informe y demostración de E7, junto con el código y ejecutable de E5 y los elementos necesarios de E3 y E4.
A12	Consolidar evidencias	Relacionar los requisitos con la implementación y sus comprobaciones, consolidando la matriz de trazabilidad y el informe de calidad.	Semi-transición	Actualiza y consolida la trazabilidad de E1, reúne los resultados de E6 y los incorpora al informe final de E7. E1 ya tiene una versión inicial desde Inicio.

La figura 4 presenta la estructura de descomposición del trabajo (WBS) del proyecto. El primer nivel corresponde a las fases del ciclo de vida de la sección 8.1. Inicio, desarrollada durante 2026-3, se descompone directamente en las actividades A1 a A4 de la tabla 27 y en el caso de práctica de FDS. Construcción y Semi-transición se descomponen en sus iteraciones, presentadas en la tabla 9, y Semi-transición incluye además el paquete de entrega final de la semana 17. Dado que todas las iteraciones siguen la misma organización, la WBS descompone una iteración genérica, identificada como Ix, que se aplica de I1 a I8; el contenido concreto que adopta en cada iteración se presenta en la tabla 28.

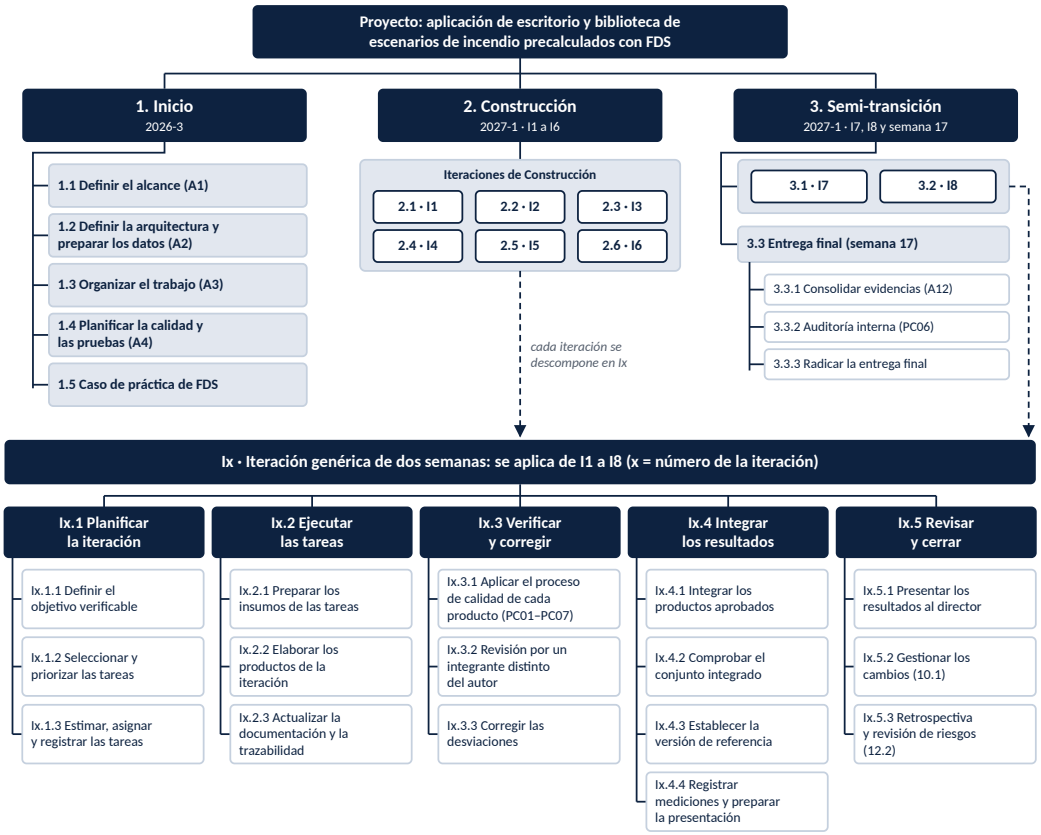


Figura 4: Estructura de descomposición del trabajo del proyecto y de la iteración genérica. Fuente: elaboración propia.

Iteración genérica. La iteración genérica no presupone el tipo de trabajo que se realiza: sus productos pueden ser código de la aplicación, datos preparados, simulaciones, documentos o resultados de evaluación, según el objetivo de cada iteración. Ix se compone de cinco paquetes de trabajo. Ix.1 agrupa la planificación: definir el objetivo verificable de la iteración, seleccionar y priorizar las tareas que contribuyen a él, y estimarlas, asignarlas y registrarlas en el tablero del proyecto. Ix.2 agrupa la ejecución de esas tareas: preparar los insumos que requieren, elaborar los productos de la iteración y actualizar la documentación y la trazabilidad afectadas. Ix.3 agrupa la verificación: aplicar a cada producto el proceso de calidad que le corresponde según la sección 12.5, someterlo a la revisión de un integrante distinto de su autor y corregir las desviaciones encontradas. Ix.4 reúne el trabajo de la reunión presencial de sincronización: integrar los productos aprobados, comprobar el conjunto integrado, establecer la versión de referencia y registrar las mediciones de la sección 12.4. Finalmente, Ix.5 agrupa la presentación de los resultados al director, la gestión de los cambios que se deriven de ella mediante el proceso de la sección 10.1 y la retrospectiva, en la que también se revisan los riesgos de la sección 12.2. Cada paquete se considera terminado cuando se completan todas sus tareas, y la iteración termina al completarse Ix.5.

Aplicación de la iteración genérica. Ix.1 se ejecuta de la misma forma en todas las iteraciones, por lo que la tabla 28 indica para cada una el objetivo que se fija en Ix.1.1 y el contenido concreto que adoptan Ix.2, Ix.3, Ix.4 e Ix.5. En la columna de Ix.2, los insumos corresponden a Ix.2.1, los productos a Ix.2.2 y la documentación a Ix.2.3; las actividades de la tabla 27 que se desarrollan en cada iteración aparecen entre paréntesis. La semana de receso de Semana Santa no constituye una iteración, y las tareas de baja carga previstas para ella en la sección 8.1 se registran en el tablero junto con las de I5.

Tabla 28: Contenido de la iteración genérica Ix en cada iteración. Fuente: elaboración propia.

Iteración y objetivo (Ix.1.1)	**Ix.2 Ejecutar las tareas**	**Ix.3 Verificar y corregir**	**Ix.4 Integrar e Ix.5 Revisar y cerrar**
I1 25/01/2027 a 07/02/2027 Disponer de la infraestructura de simulación y de la estructura inicial de la aplicación.	*Insumos (Ix.2.1):* acceso individual a HPC-ZINE y paquete de FDS 6.11.1. *Productos (Ix.2.2):* FDS instalado en HPC-ZINE y comprobado con el caso de práctica de Inicio; estructura inicial de la aplicación (A2, A3, A7). *Documentación (Ix.2.3):* arquitectura refinada en E2.	PC01 sobre E2; PC03 sobre la estructura inicial; comparación de los resultados del caso de práctica con los obtenidos en Inicio.	Primera versión de referencia de la aplicación. Sin hito asociado.
I2 08/02/2027 a 21/02/2027 Ejecutar y validar el piloto de Aguas Claras y ofrecer una consulta básica de escenarios.	*Insumos:* datos de terreno, vegetación y meteorología del sector y entradas de FDS del piloto (A2). *Productos:* piloto ejecutado en HPC-ZINE (A5) y consulta básica de escenarios (A7). *Documentación:* configuración e informe del piloto en E3.	PC02 sobre el piloto; PC03 sobre la consulta.	Versión de referencia con la consulta básica. Su cierre confirma el hito de arquitectura probada de DAD (sección 8.1).
I3 22/02/2027 a 07/03/2027 Iniciar la biblioteca de escenarios y su búsqueda.	*Insumos:* configuración validada en el piloto y primer lote de escenarios seleccionados. *Productos:* escenarios del primer lote (A6) y búsqueda de escenarios (A7). *Documentación:* catálogo inicial de E4.	PC02 sobre cada escenario; PC03 sobre la búsqueda.	Biblioteca parcial conectada a la versión de referencia.

Iteración y objetivo (Ix.1.1)	**Ix.2 Ejecutar las tareas**	**Ix.3 Verificar y corregir**	**Ix.4 Integrar e Ix.5 Revisar y cerrar**
I4 08/03/2027 a 21/03/2027 Ampliar la biblioteca e incorporar las condiciones meteorológicas y la agregación.	*Insumos:* segundo lote de escenarios y datos meteorológicos de Open-Meteo. *Productos:* escenarios del segundo lote (A6), integración de condiciones meteorológicas y agregación (A7). *Documentación:* E1 y E2 actualizados con la agregación.	PC02 sobre cada escenario; PC03; PC05 sobre la agregación, que se aplica desde esta iteración.	Versión de referencia con consulta por condiciones meteorológicas.
I5 29/03/2027 a 11/04/2027 Completar la biblioteca de Aguas Claras y la visualización de resultados.	*Insumos:* escenarios pendientes y, si se abre la ventana opcional de la sección 8.1, datos de un sector adicional. *Productos:* biblioteca de Aguas Claras completa (A6), visualización de resultados (A7) y, si aplica, simulaciones del sector adicional. *Documentación:* catálogo completo de E4.	PC02, PC03 y PC05.	Versión de referencia con la biblioteca completa. Su cierre corresponde a H3.
I6 12/04/2027 a 25/04/2027 Integrar la aplicación completa y cerrar Construcción.	*Insumos:* biblioteca completa y registro de defectos pendientes. *Productos:* integración de los componentes y correcciones (A7, A8), sin funcionalidades nuevas de alcance mayor; incorporación de los escenarios de sectores adicionales que hayan superado PC02. *Documentación:* E1 y E2 actualizados y registros de E6.	PC03 sobre las correcciones; PC06, auditoría interna de cierre de fase.	Ix.4.2 aplica PC04 al sistema completo y la biblioteca se congela. Su cierre corresponde a H4.

Iteración y objetivo (Ix.1.1)	**Ix.2 Ejecutar las tareas**	**Ix.3 Verificar y corregir**	**Ix.4 Integrar e Ix.5 Revisar y cerrar**
I7 26/04/2027 a 09/05/2027 Evaluar la versión final con usuarios.	*Insumos:* versión de referencia de I6, guion y materiales de evaluación y sesiones acordadas con los usuarios. *Productos:* sesiones de evaluación realizadas y observaciones registradas (A9). *Documentación:* resultados de la evaluación en E6.	PC07 sobre la evaluación; clasificación y priorización de los problemas identificados.	Ix.4.1 consolida las observaciones en el registro de problemas, sin modificar la versión de referencia. Su cierre corresponde a H5.
I8 10/05/2027 a 23/05/2027 Corregir la aplicación y preparar la entrega.	*Insumos:* problemas priorizados en I7. *Productos:* correcciones de la aplicación (A10), manual, guía técnica y demostración reproducible (A11). *Documentación:* E1 y E6 actualizados.	PC03 sobre las correcciones; PC01 sobre el manual y la guía técnica.	Ix.4.2 repite PC04 sobre la versión corregida, que se establece como versión candidata a la entrega final.

Dependencias. Dentro de cada iteración, Ix.1 precede a los demás paquetes. Ix.2 e Ix.3 avanzan en paralelo, porque cada producto se verifica antes de integrarse; Ix.4 se realiza únicamente con los productos que superaron Ix.3, e Ix.5 requiere la versión de referencia y la presentación preparadas en Ix.4. La tabla 29 resume las dependencias de tipo fin-inicio que deben respetarse dentro de una iteración y entre iteraciones, y que sirven de base para la carta Gantt de la sección 9.3.2.

Tabla 29: Dependencias principales del trabajo. Fuente: elaboración propia.

Predecesora	**Sucesora**	**Motivo**
Dentro de una iteración		
Ix.1.3 Estimar, asignar y registrar las tareas	Ix.2 Ejecutar las tareas	Las tareas deben estar priorizadas y asignadas antes de ejecutarse.
Ix.2.1 Preparar los insumos de las tareas	Ix.2.2 Elaborar los productos de la iteración	Cada producto requiere sus insumos.
Ix.2.2 Elaborar los productos de la iteración	Ix.3.1 Aplicar el proceso de calidad de cada producto	Solo se verifican productos elaborados.
Ix.3.2 Revisión por un integrante distinto del autor	Ix.4.1 Integrar los productos aprobados	Ningún producto se integra sin revisión.

Predecesora	**Sucesora**	**Motivo**
Ix.4.1 Integrar los productos aprobados	Ix.4.2 Comprobar el conjunto integrado	La comprobación se realiza sobre el conjunto integrado.
Ix.4.2 Comprobar el conjunto integrado	Ix.4.3 Establecer la versión de referencia	La versión de referencia debe haber superado la comprobación.
Ix.4.4 Registrar mediciones y preparar la presentación	Ix.5.1 Presentar los resultados al director	La revisión se apoya en la presentación.
Ix.5.3 Retrospectiva y revisión de riesgos	I(x+1).1 Planificar la siguiente iteración	Las conclusiones de la retrospectiva orientan la planificación.
Entre fases e iteraciones		
1. Inicio	I1	Construcción parte de los requisitos, la arquitectura y el aprendizaje de FDS de Inicio.
I1, FDS instalado en HPC-ZINE	I2, ejecución del piloto	El piloto se ejecuta en HPC-ZINE.
I2, piloto validado	I3, primer lote de escenarios	La biblioteca se genera con la configuración validada en el piloto.
I6, biblioteca congelada	I7, evaluación con usuarios	La evaluación utiliza una versión estable.
I7, problemas priorizados	I8, correcciones	Las correcciones parten de las observaciones de la evaluación.
I8, versión candidata	3.3 Entrega final	La entrega consolida la versión corregida y sus evidencias.

9.3.2. Calendarización - Dar orden y tiempo al trabajo

La figura presenta la calendarización propuesta para 2027-1 con base en las iteraciones de la sección 8.1 y las dependencias de la sección 9.3.1. Las fechas de acceso a HPC-ZINE, evaluación con usuarios y entrega están sujetas a confirmación. La semana del 22 al 28 de marzo corresponde a trabajo individual de baja carga.

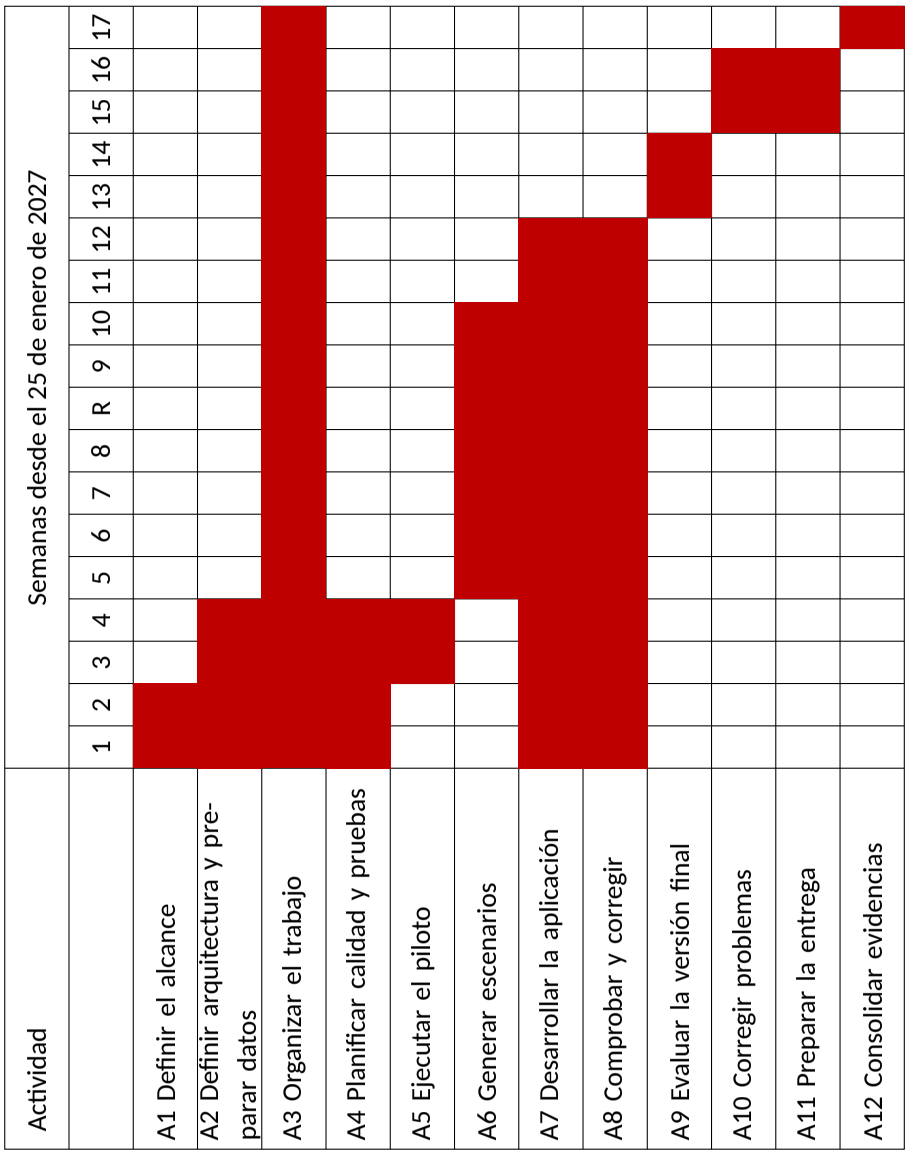
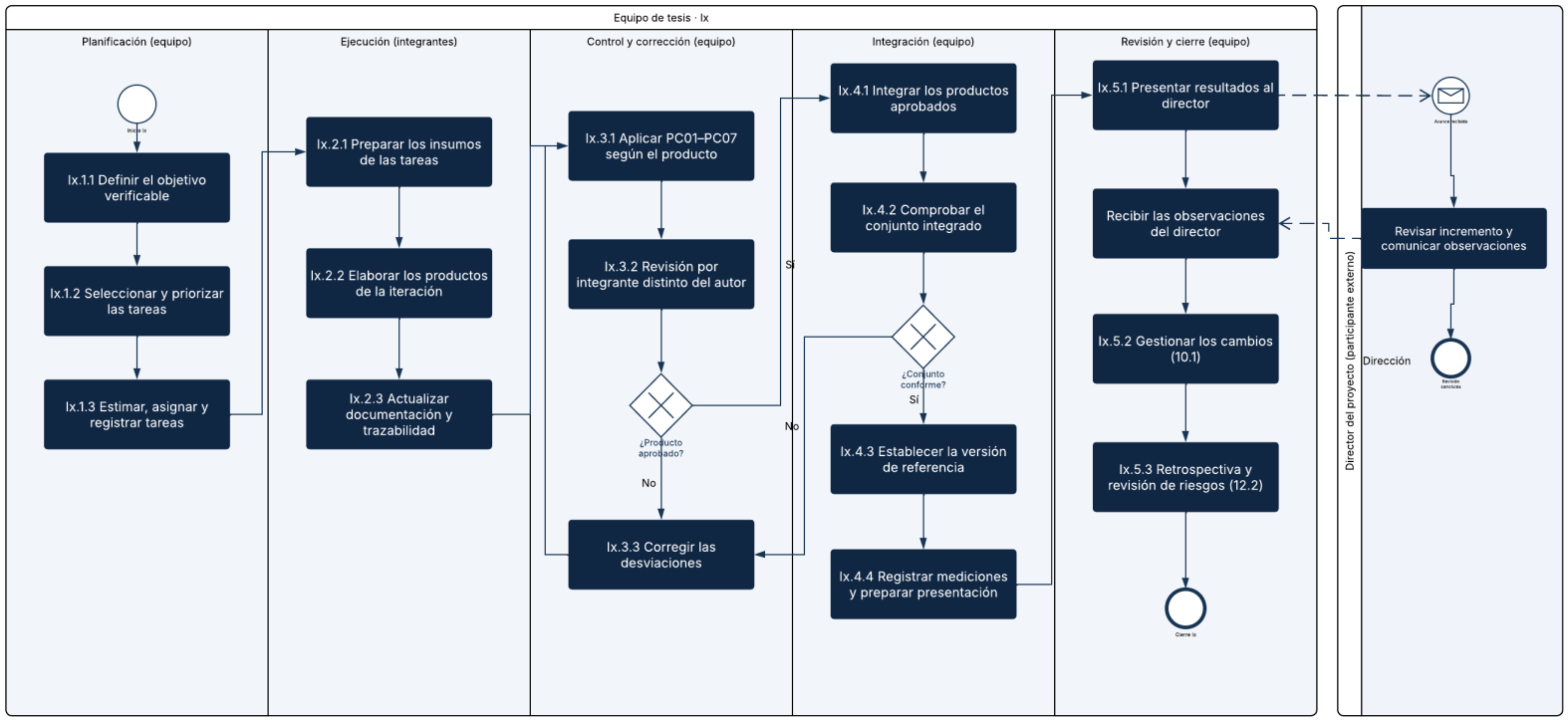


Figura 5: Carta Gantt semanal propuesta para 2027-1. Fuente: elaboración propia.

Las semanas 1 a 17 corresponden al calendario académico. La columna R representa el receso de Semana Santa, del 22 al 28 de marzo, con trabajo individual de baja carga; no se cuenta como semana de trabajo. La semana 17 comprende del 24 al 29 de mayo y se destina a la entrega final. Las versiones iniciales de A1 a A4 se preparan en Inicio; las barras muestran su refinamiento y seguimiento en 2027-1. La preparación de datos y el acceso a HPC preceden al piloto A5; su comprobación precede a A6. A7 y sus pruebas A8 avanzan en paralelo con A6; la integración de la aplicación con la biblioteca estable precede a la evaluación A9. Esta precede a las correcciones A10 y a la preparación final A11; A12 consolida las evidencias antes de la entrega.

La Figura 6 complementa la calendarización mediante un diagrama BPMN del flujo recurrente de una iteración genérica, mostrando la secuencia base de planificación, ejecución, verificación, integración, revisión y cierre, así como la interacción con la dirección del proyecto.

9.3.2 — Proceso recurrente de una iteración Ix (I1–I8)



Ix.2 e Ix.3 pueden solaparse por producto. Solo se integran productos aprobados; el flujo se repite en cada iteración según los entregables previstos.

Figura 6: Diagrama BPMN del proceso recurrente de una iteración Ix (I1–I18). Fuente: elaboración propia.

En cada iteración se planifica el lunes de la primera semana; el jueves de la segunda se integran los cambios y se preparan mediciones y demostración; el viernes se revisan los resultados con el director y se realiza la retrospectiva, conforme a la sección 8.1. El equipo revisará el cronograma en cada entrega y registrará los ajustes siguiendo la sección 6.6.

9.3.3. Asignación de Recursos - Vincular cada actividad con los recursos que necesita

Los roles que ejecutan cada actividad principal se presentan en la matriz RACI de la tabla 19 (sección 8.4.2). La tabla 30 complementa esa matriz con los recursos que necesita cada actividad, su responsable (A en la RACI) y el esfuerzo previsto en 2027-1, en horas-persona. Las actividades A1 a A4 se realizan principalmente en Inicio (2026-3); en 2027-1 solo se cuenta su refinamiento.

Tabla 30: Recursos y esfuerzo de las actividades principales en 2027-1. Fuente: elaboración propia.

Actividad	**Recursos**	**Resp.**	**h-p**
A1 Definir el alcance	Especificación E1 en Aldine; matriz de trazabilidad en Google Sheets; sesión con representantes de la UAECOB; director.	PO	16,7
A2 Arquitectura y datos	PlantUML; QGIS, GDAL y qgis2fds; GEDTM30, Copernicus DEM GLO-30, cobertura del Jardín Botánico y series de Open-Meteo; asesor Calderón.	AO	25,3
A3 Organizar el trabajo	GitHub Projects, GanttProject, WhatsApp y Google Meet; agenda de la sección 8.1; entrenamiento (sección 9.2.1) e infraestructura (sección 9.2.2).	TL	130,4
A4 Calidad y pruebas	Plan de pruebas en Aldine; Camunda Modeler. Su actualización en 2027-1 se incluye en A8.	TL	–
A5 Ejecutar el piloto	Módulo de FDS 6.11.1 y Slurm en HPC-ZINE; núcleo-horas del piloto; qgis2fds, fdsreader y Smokeview; disco principal.	TM	34,0
A6 Generar escenarios	Núcleo-horas cotizadas de HPC-ZINE; *scripts* de Python para generar y verificar escenarios; dos discos externos con sumas SHA-256.	TM	52,0
A7 Desarrollar la aplicación	Portátiles; Python, PySide6, fdsreader, Shapely y pyproj; API de Open-Meteo; Smokeview; Git y GitHub; biblioteca E4.	AO	240,1
A8 Comprobar y corregir	pytest; casos controlados de agregación; máquinas virtuales de Windows en VirtualBox.	AO	41,3
A9 Evaluar la versión final	Ejecutable en un equipo con Windows; al menos tres evaluadores de la UAECOB; cuestionario SUS en Google Forms; lugar y transporte para la sesión.	PO	21,3

Actividad	Recursos	Resp.	h-p
A10 Corregir los problemas	Los recursos de A7 y A8, y los registros de la evaluación.	AO	33,3
A11 Preparar la entrega	PyInstaller; máquina virtual limpia; Aldine; disco con la biblioteca entregada.	TL	53,1
A12 Consolidar las evidencias	Matriz de trazabilidad, registros de E6 y Aldine.	TL	14,5
		Total 2027-1	**662,0**

El esfuerzo de A1, A2, A7, A8, A10 y una parte de A11 corresponde a la estimación del software de la tabla 24 (382,0 horas-persona). El de A3 suma la coordinación (planificación, revisión con el director y retrospectiva de la agenda de la sección 8.1: 2,125 horas por integrante en cada una de las ocho iteraciones, 68 horas-persona), el entrenamiento de la sección 9.2.1 (41,7) y las tareas de infraestructura de la sección 9.2.2 (20,7). Cada hora se cuenta una sola vez, en la actividad que produce el trabajo: la integración de cambios en la sincronización presencial forma parte del software, y el entrenamiento incluye el estudio, las sesiones y el tiempo adicional de realizar sus evidencias mientras se aprende, pero no el trabajo productivo de esas evidencias, que se cuenta en A5, A6 y A7. Los valores de A3, A5, A6, A9, A11 y A12 que no provienen del software son una valoración preliminar del equipo, estimada con el mismo método de tres puntos de la sección 9.1.

El total, cerca de 662 horas-persona, supera en unas 86 la capacidad formal de 576 horas-persona (sección 9.1). En consecuencia, el plan requiere una dedicación cercana a 9,7 horas semanales por integrante durante las 17 semanas de 2027-1, superior a las 8,5 que cubren los créditos, y el equipo la asume como condición del plan. Las horas reales se registran en el tablero y se comparan con las planificadas en cada retrospectiva. Las funcionalidades deseables (CU07 y CU08) y los sectores adicionales no forman parte de este total y solo se emprenden si el registro muestra margen. Si aun sin ellos las horas reales no alcanzan, se reduce el número de escenarios de Aguas Claras, y cualquier otro ajuste del alcance comprometido se tramita según las secciones 10.1 y 6.6.

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación - ¿Cuánto cuesta realizar el proyecto?

El proyecto no recibe financiación externa: el dinero que se gasta lo aportan los integrantes, y el principal recurso es su trabajo, que se valora como aporte en especie. La hora del equipo se valora por analogía con el ingreso de un ingeniero de sistemas recién graduado (sección 9.1): el punto medio del rango del Observatorio Laboral, 3,25 SMMLV [75], con el SMMLV de 2026 ($1.750.905), dividido entre las 210 horas mensuales con que se liquida la jornada de 42 horas semanales vigente desde el 15 de julio de 2026 [77]. La tarifa resultante es de $27.097 por hora-persona, a precios de 2026, porque el salario mínimo de 2027 aún no se ha fijado, y sin cargas prestacionales, porque no se trata de un pago real. Las horas de Inicio (2026-3) no se estimaron por tareas, por lo que se valora su capacidad formal: cuatro integrantes, los dos créditos de la asignatura de planeación y 48 horas por crédito, es decir, 384 horas-persona. Las de 2027-1 son las 662 horas-persona de la tabla 30 (sección 9.3.3), repartidas en proporción a las semanas de trabajo de cada mes.

El costo de HPC-ZINE no puede presupuestarse todavía, porque su tarifa depende de la cotización solicitada en noviembre de 2026 (sección 9.2.2). Cuando se conozca, el costo se calculará multiplicando las núcleo-horas C de la sección 9.1 por la tarifa cotizada, se incorporará en los meses de A5 y A6 y se tramitará según la sección 6.6; si la Universidad lo asume, se registrará como aporte en especie. Hasta entonces, el total de la tabla 31 no incluye este rubro.

Tabla 31: Flujo de caja y aportes en especie del proyecto, en miles de pesos colombianos de 2026. Fuente: elaboración propia.

Concepto (actividad)	**2026-3**	**Ene.**	**Feb.**	**Mar.**	**Abr.**	**May.**	**Total**
Entradas de dinero							
Aportes de los integrantes	100	–	1.060	–	–	300	1.460
Salidas de dinero							
Dos discos externos de 2 TB (A6) [78]	–	–	1.060	–	–	–	1.060
Transporte a la UAECOB (A1 y A9)	100	–	–	–	–	300	400
HPC-ZINE (A5 y A6)	–	–	Por cotizar			–	–
Software y licencias (sección 8.2)	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Aportes en especie valorados							
Horas del equipo (horas-persona)	384,0	39,3	157,1	134,6	168,3	162,7	1.046,0
Valor de las horas del equipo (A1 a A12)	10.405	1.065	4.257	3.647	4.560	4.409	28.343
Costo del proyecto sin HPC-ZINE	**10.505**	**1.065**	**5.317**	**3.647**	**4.560**	**4.709**	**29.803**

Los discos se compran en febrero, una vez el piloto confirme el almacenamiento S de la sección 9.1; su capacidad de 2 TB es provisional. El transporte corresponde a la sesión de dominio con la UAECOB (sección 9.2.1) y a tres presentaciones a usuarios durante la evaluación (A9). Todo el software de la sección 8.2 es gratuito o se usa en su versión de evaluación.

El costo estimado del software, que la tabla incluye dentro de las horas del equipo de 2027-1, corresponde a las 382,0 horas-persona de la tabla 24, es decir, $10.351.054. Otros aportes en especie no se valoran en dinero: el tiempo del director, cerca de 10 horas en 2027-1 entre revisiones de iteración y aceptaciones de fase; el del asesor, cerca de 6 horas entre la sesión de QGIS y las consultas, y los portátiles de los integrantes y el servidor documental de Daniel Ramírez. En total, el costo del proyecto sin HPC-ZINE se estima en $29.803.262, de los cuales $1.459.800 son salidas de dinero y $28.343.462 corresponden a la valoración del trabajo del equipo.

10. Monitoreo y Control del Proyecto - Saber dónde estamos y qué debemos ajustar

10.1. Administración de Requerimientos - Mantener conectadas las necesidades y el producto

La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148 contempla una especificación de requisitos que se mantiene actualizada durante el desarrollo del proyecto, una matriz de trazabilidad y un registro de cambios para conservar el origen, las características y las comprobaciones de los requisitos [11]. Las necesidades identificadas en entrevistas y en la propuesta del proyecto (VFP) se vinculan directamente con el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto (definidos en la sección 6.2), asegurando que las funciones del producto —como la consulta de la biblioteca de escenarios FDS, la ingesta meteorológica mediante Open-Meteo y la visualización en Smokeview— respondan de manera trazable al propósito de apoyar al comandante o coordinador de la operación en Aguas Claras [2][5][11]. Las necesidades identificadas se distinguen de las funciones incorporadas al alcance, de modo que una recomendación conserve su procedencia sin convertirse automáticamente en un compromiso de implementación [2][11].

ISO/IEC/IEEE 29148 orienta la evaluación del impacto, la revisión y la aprobación de los cambios, junto con la conservación de la trazabilidad y de las versiones. Los momentos de revisión de cambios se establecen de forma periódica durante las revisiones de iteración y de manera puntual cuando se detecten incidencias o ajustes en las fuentes de datos o restricciones de ejecución. La autoridad de aprobación de los cambios corresponde de manera conjunta al director del proyecto y al equipo de trabajo. En el proyecto, estas prácticas se aplicarán a los requisitos de la aplicación y de su biblioteca de escenarios mediante el siguiente procedimiento [11]:

1. **Detectar y reportar la necesidad.** La revisión de entrevistas y del VFP, las pruebas y la evaluación con usuarios pueden revelar necesidades nuevas, errores o ajustes de los requisitos. La propuesta se comunicará al equipo y se incorporará al registro de cambios, identificando el requisito afectado, su origen, la justificación y la modificación solicitada.

2. **Evaluar el impacto.** La matriz de trazabilidad permitirá localizar los requisitos relacionados, componentes y casos de prueba afectados. Se examinarán la claridad, coherencia, viabilidad y posibilidad de comprobar el requisito propuesto, junto con sus efectos sobre el alcance, el esfuerzo, los recursos, la calendarización y la calidad del producto.

3. **Decidir y registrar.** La revisión de la propuesta conducirá a su aprobación o rechazo por parte de la autoridad de aprobación, conservando la decisión y su justificación en el registro de cambios. La discusión se apoyará en los acuerdos de toma de decisiones de la sección 12.1; la incorporación del cambio al producto estará precedida por su aprobación.

4. **Incorporar el cambio aprobado.** Se actualizarán la especificación de requisitos, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios, conservando la relación entre la versión anterior y la nueva. El ajuste se reflejará en el diseño, la implementación y las pruebas afectadas; si la propuesta se rechaza, se conservará el requisito vigente junto con el motivo de la decisión.

5. **Comunicar y comprobar.** La decisión se comunicará a los integrantes y usuarios afectados. Los cambios aprobados se implementarán y comprobarán mediante los casos relacionados,

registrando la versión evaluada y los resultados. Su avance se incorporará al seguimiento de la sección 10.2; cuando la modificación afecte al PMP, se relacionará también con el proceso de evolución del plan de la sección 6.6.

El flujo del proceso de administración de requerimientos, así como la creación y actualización de sus artefactos (especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios), se formaliza mediante un diagrama BPMN que modela las compuertas de evaluación de impacto, el registro de decisiones y la sincronización con el control de versiones y el plan de gestión.

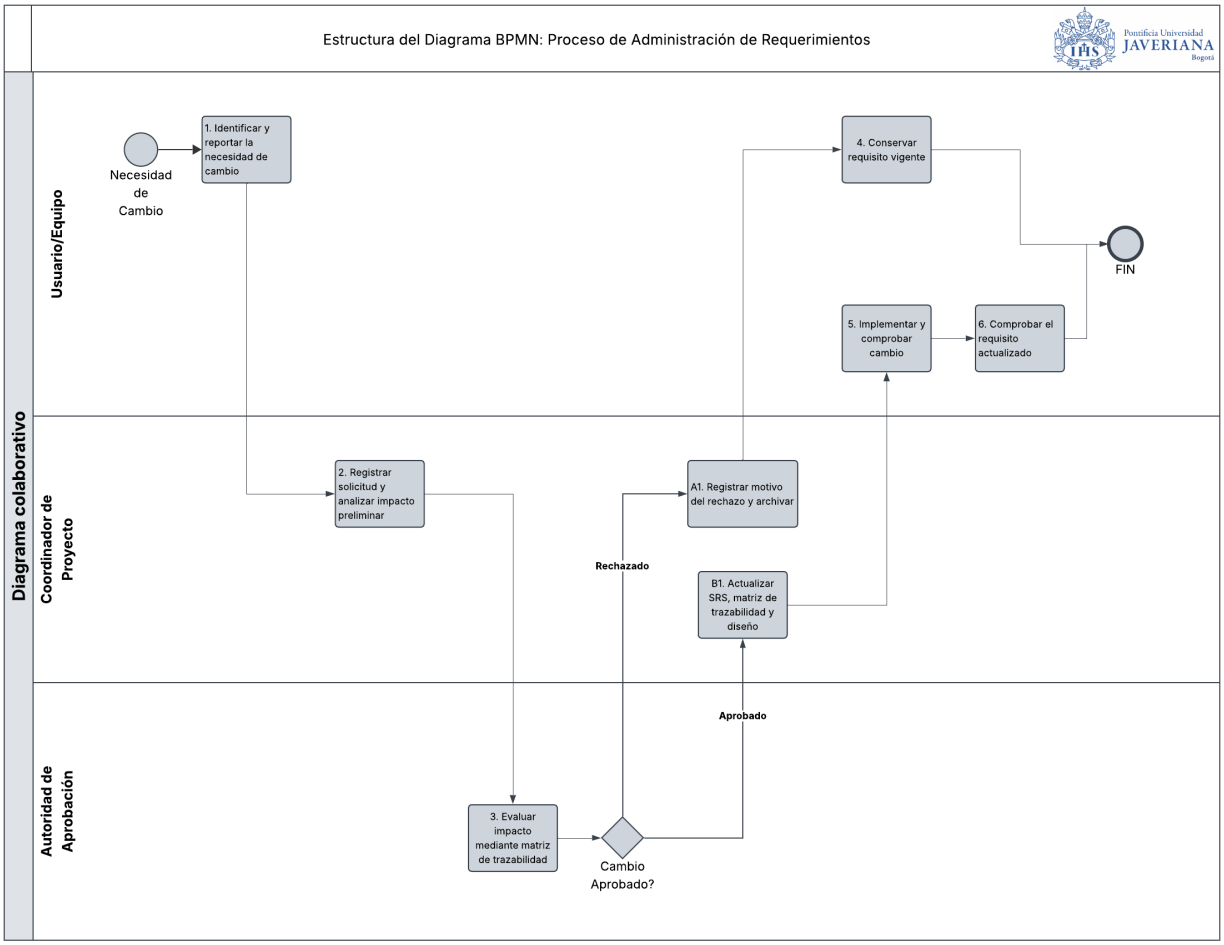


Figura 7: Proceso de administración de requerimientos y control de cambios. Fuente: elaboración propia.

10.2. Monitoreo y Control de Progreso - Seguir el avance con requisitos, tareas y pruebas

El seguimiento cuenta como base con los documentos previstos para evaluar la aplicación de estándares. Estos permiten relacionar el trabajo planificado, los resultados obtenidos y las evidencias que los respaldan, distinguiendo una actividad realizada de una condición verificada. Los estándares orientan los procesos y la conservación de evidencias; la selección de indicadores y

el monitoreo general corresponden a su adaptación al proyecto bajo la supervisión conjunta del equipo y la dirección [2][11][12][13][17]:

1. **ISO/IEC/IEEE 29148.** La especificación, la matriz de trazabilidad y el registro de cambios permiten relacionar cada requisito con su implementación y comprobación. Su revisión ayuda a determinar qué necesidades se han atendido, qué resultados tienen evidencia y cómo los cambios afectan el trabajo previsto [11].
2. **ISO/IEC/IEEE 12207.** El proceso de evaluación y control del proyecto orienta la comparación de los resultados con lo planificado, el análisis de desviaciones, la comunicación del estado y las acciones de corrección o replanificación. La matriz de procesos, integrantes y evidencias aporta la relación entre actividades y resultados para efectuar esa revisión [2][12].
3. **ISO/IEC/IEEE 29119.** El monitoreo y control de pruebas contempla recopilar y registrar mediciones y comparar la ejecución con lo planificado, identificando obstáculos y comunicando resultados y medidas de control. En el proyecto se utilizarán el plan de pruebas, la matriz requisito-caso y los registros de ejecución y resultados de E6 para examinar el progreso de las comprobaciones del producto [2][13][14].
4. **IEEE 730.** El aseguramiento de calidad permite revisar si las actividades y mediciones se ejecutan conforme a lo planificado y conservar los hallazgos y su tratamiento. El informe de calidad relacionará los problemas con sus evidencias, las acciones aplicadas y la nueva comprobación, para evaluar la calidad de los resultados junto con el avance del trabajo [2][17].

La base de medición considera la implementación de requisitos, la terminación de tareas y los resultados de pruebas. Sus indicadores de referencia se expresan en conteos y se relacionan con evidencias identificables, tal como se detalla en la Tabla 32 (adaptación de las dimensiones de seguimiento) [2]:

Tabla 32: Indicadores de referencia para el seguimiento del progreso. Fuente: adaptación al proyecto de las dimensiones de seguimiento [2].

Indicador	**Unidad y evidencia**
Requisitos implementados	Número de requisitos con implementación identificable, vinculados a la especificación y a la matriz de trazabilidad. La implementación se distingue de su comprobación [2][11].
Tareas completadas	Número de tareas terminadas respecto de las planificadas para la iteración, con producto o evidencia de ejecución [2].
Resultados de pruebas	Número de casos ejecutados y sus resultados satisfactorios o no satisfactorios, vinculados a la versión evaluada y a los registros de ejecución [2][13][14].

La recopilación del progreso se apoyará en los resultados de las actividades, las versiones de sus productos, la matriz de trazabilidad y los registros de pruebas. Se registrará la relación entre

actividad, resultado observado y evidencia. Los resultados del seguimiento y las decisiones de control se comunicarán al equipo, al director y a las personas afectadas por los ajustes [2][12][17].

Ante una desviación, se identificará la diferencia entre lo previsto y lo observado, su causa y sus efectos sobre el trabajo. La evaluación permitirá decidir entre corregir el producto o sus comprobaciones, reorganizar actividades o revisar la planificación. Se registrarán la decisión, la acción y el resultado esperado; las responsabilidades de ejecución y comprobación se coordinarán colectivamente según los lineamientos de la sección 8.4.2. Si la respuesta modifica requisitos, se aplicará el proceso de la sección 10.1; si modifica el PMP, se seguirá la evolución del plan descrita en la sección 6.6. La resolución se comprobará mediante una nueva medición, revisión o ejecución de pruebas pertinente a la desviación y se conservará la evidencia del resultado. El seguimiento contrastará ese resultado con el efecto esperado de la acción y registrará su cierre o la necesidad de una nueva medida, manteniendo la relación entre el problema, la decisión y la comprobación [2][12][17].

10.3. Cierre del Proyecto - Evaluar, corregir y cerrar la entrega

La metodología DAD contempla cierres de fase con productos y criterios de cumplimiento. En particular, la fase de Semi-transición comprende evaluación, correcciones, documentación final y entrega. Las fechas exactas para el desarrollo y cierre de estas actividades se encuentran actualmente **por confirmar** en el cronograma institucional. Las evidencias de los estándares y el catálogo de la sección 6.4 aportan la base documental del cierre [2][5][12][17]:

1. **Evaluación.** Contrastar la versión final de la aplicación con las necesidades y los criterios de aceptación mediante la participación de los usuarios previstos, especialmente los bomberos (fecha: **por confirmar**).
2. **Correcciones.** Atender las observaciones y los problemas identificados durante la evaluación con los usuarios y comprobar los ajustes realizados (fecha: **por confirmar**).
3. **Documentación final.** Consolidar los manuales, la guía técnica, los registros de pruebas, las evidencias y los demás documentos correspondientes a la entrega (fecha: **por confirmar**).
4. **Entrega.** Preparar y presentar la versión final de la aplicación, la biblioteca de escenarios y la documentación correspondiente a sus destinatarios (fecha: **por confirmar**).

La base de evaluación con usuarios se presenta en la sección 8.3, y los responsables operativos del empaquetado y la presentación se coordinarán conjuntamente sin asignación de roles individuales previos.

11. Entrega del Producto - Entregar la aplicación, la biblioteca y su documentación

Durante la Semi-transición se entregará la versión evaluada de la aplicación de escritorio, su biblioteca de escenarios FDS precalculados y la documentación necesaria para instalar y utilizar la aplicación y revisar sus resultados [2][12]. La entrega incluirá los siete productos del catálogo de la sección 6.4:

1. **E1. Requisitos, alcance y trazabilidad:** especificación y relación entre necesidades, funciones y pruebas.
2. **E2. Arquitectura y modelos UML:** diseño, modelos y decisiones principales.
3. **E3. Paquete reproducible FDS:** entradas preparadas, configuración e informe del piloto.
4. **E4. Biblioteca y catálogo:** escenarios precalculados y condiciones asociadas.
5. **E5. Aplicación:** código fuente, ejecutable y dependencias identificadas.
6. **E6. Pruebas y evaluaciones:** planes, registros, hallazgos y correcciones.
7. **E7. Documentación y presentación:** manual de instalación y uso, guía técnica, informe final y demostración.

Procedimiento de entrega. Se realizarán las siguientes actividades:

1. **Consolidar:** reunir E1–E7, identificar sus versiones y verificar su coherencia con el alcance y la configuración de la sección 12.3.
2. **Verificar:** comprobar la ejecución de la aplicación y los resultados de E6, aplicando los controles de la sección 12.5 y, una vez acordados, los criterios de aceptación de la sección 8.3.
3. **Empaquetar:** organizar el código, el ejecutable, los archivos FDS, la biblioteca y los documentos; identificar la estructura y las versiones. El medio de distribución de resultados pesados se definirá según su volumen, sin perder la relación con el catálogo.
4. **Comprobar el paquete:** revisar su integridad, la correspondencia del manual y la identificación de escenarios; cuando sea posible, probar instalación y ejecución, registrando hallazgos.
5. **Presentar:** demostrar las funciones verificadas, desde la entrada del incendio y la consulta meteorológica hasta la selección de escenarios y su visualización.
6. **Registrar:** documentar los productos entregados, versiones, fecha, medio y observaciones recibidas.

La demostración distinguirá el funcionamiento comprobado de la aplicación de la validez científica de las simulaciones. Los escenarios FDS precalculados son apoyo a la interpretación, no predicciones exactas ni sustitutos del criterio del comandante o coordinador. La evaluación con usuarios y la entrega académica conservarán objetivos y evidencias diferenciados.

Las fechas, el medio y los responsables individuales del empaquetado y presentación se acordarán conforme a la calendarización 9.3.2 y la organización 8.4.2. Toda corrección posterior se registrará y comprobará; si afecta requisitos o compromisos, seguirá las secciones 10.1 y 6.6.

12. Procesos de Soporte - Cuidar el trabajo que sostiene el producto

12.1. Ambiente de Trabajo - Trabajar juntos también requiere acuerdos

El equipo buscará un trabajo de calidad mediante responsabilidad, compromiso, sinceridad, comunicación y empatía. Priorizará la calidad sobre la rapidez y el diálogo sobre la imposición; las dificultades y errores se comunicarán oportunamente para resolverlos conjuntamente.

Las decisiones se tomarán por consenso o, de ser necesario, por votación. Ante un empate, se debatirán las alternativas y podrá buscarse validación externa con la aceptación de quien participe. Las reuniones presenciales o virtuales se acordarán con un propósito definido; los plazos internos permitirán revisar antes de las entregas institucionales, respetando la disponibilidad de los integrantes.

La retroalimentación será respetuosa, reconocerá los aciertos y señalará mejoras concretas. Se promoverán espacios de convivencia para fortalecer la confianza y colaboración. Guillermo Aponte supervisará el cumplimiento de estos acuerdos de trabajo.

12.2. Análisis y Administración de Riesgos - Anticipar lo que puede poner en riesgo la entrega

La gestión de riesgos, basada en la adaptación de ISO/IEC/IEEE 12207, identificará y tratará situaciones que puedan comprometer los entregables [2][12]. Se revisará durante Inicio, Construcción y Semi-transición, con especial atención a datos, ejecuciones FDS, infraestructura HPC-Zine, agregación de escenarios y participación de usuarios.

Procedimiento. El equipo identificará y registrará los riesgos; evaluará su probabilidad e impacto; los priorizará; definirá acciones preventivas y contingencias; y hará seguimiento a su evolución. Los cambios se documentarán y comunicarán mediante los controles de las secciones 10.2 y 6.6. El director acompañará las decisiones que afecten compromisos del proyecto; los responsables individuales se acordarán en la sección 8.4.2. Se propone designar un responsable de seguimiento para cada riesgo prioritario; su asignación individual se acordará conforme a la sección 8.4.2.

Evaluación y prioridad. Se utilizarán dos escalas cualitativas: probabilidad (P) e impacto (I), con valores **1 = bajo, 2 = medio y 3 = alto**. Para P, la escala distingue sucesos poco probables, posibles y especialmente probables. Para I, distingue consecuencias menores, ajustes de recursos o tiempos y afectaciones que pueden comprometer los entregables. La prioridad será:

$$PR = P \times I$$

Los valores **6–9** requerirán atención prioritaria; **3–4**, seguimiento regular; y **1–2**, seguimiento básico. Este índice ordena riesgos, pero no equivale a una probabilidad estadística. Las valoraciones de la tabla siguiente son preliminares y deberán acordarse con el equipo.

Tabla 33: Identificación y priorización preliminar de riesgos del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir del alcance y las restricciones del PMP.

ID	Riesgo identificado	P	I	PR
R01	Retrasos o limitaciones en el acceso y uso de HPC-Zine, incluyendo cuotas, recursos y almacenamiento disponibles.	3	3	9
R02	Dificultades para implementar o comprobar la agregación de escenarios precalculados, especialmente desde el borde activo del incendio.	3	3	9
R03	Datos de entrada incompletos, desactualizados o insuficientemente representativos del sector de Aguas Claras.	3	3	9
R04	Tiempos de ejecución y consumo de recursos FDS superiores a los previstos para generar la biblioteca.	3	3	9
R05	Errores de coordenadas, proyecciones o correspondencia espacial entre datos, simulaciones y visualización.	2	3	6
R06	Dificultades para reproducir simulaciones debido a archivos de entrada, versiones o parámetros incompletos.	2	3	6
R07	Problemas de integración entre la aplicación, el catálogo, la selección de escenarios y Smokeview.	2	3	6
R08	Disponibilidad insuficiente de usuarios evaluadores durante la fase de Semi-transición.	2	3	6
R09	Pérdida, corrupción o desorganización de código, documentos o resultados de simulación.	2	3	6
R10	Fallas o indisponibilidad del servicio meteorológico utilizado para consultar las condiciones actuales.	2	2	4
R11	Cambios en requisitos o alcance que generen trabajo adicional durante la Construcción.	2	2	4
R12	Crecimiento de la biblioteca que dificulte su almacenamiento, catalogación o distribución.	2	2	4

Prevención y respuesta. Se proponen las siguientes medidas para R01–R09, los riesgos de mayor prioridad. Las acciones se actualizarán según la evidencia y los recursos disponibles.

Tabla 34: Acciones preventivas y respuestas propuestas para los riesgos prioritarios.
Fuente: elaboración propia.

ID	Acción preventiva	Respuesta ante el riesgo
R01	Confirmar oportunamente el acceso, las condiciones de uso, las cuotas y los recursos disponibles en HPC-Zine.	Reorganizar las ejecuciones y ajustar el volumen de simulaciones, previa evaluación de su impacto sobre el alcance.
R02	Definir casos controlados y criterios de comprobación para la selección y agregación de escenarios, conservando evidencia de los resultados.	Revisar el procedimiento o limitar las funciones presentadas como comprobadas, sin atribuir validez a resultados que no hayan sido evaluados.
R03	Documentar procedencia, fecha, resolución, unidades y limitaciones de los datos. Contrastar fuentes cuando existan mediciones disponibles.	Sustituir o complementar los datos, documentar las limitaciones y revisar las simulaciones afectadas.
R04	Ejecutar un piloto para estimar tiempos, memoria, almacenamiento y comportamiento de FDS antes de planificar ejecuciones masivas.	Optimizar las configuraciones y replanificar las ejecuciones según los recursos disponibles.
R05	Comprobar el sistema de referencia espacial y la correspondencia entre capas, entradas FDS y resultados visualizados.	Corregir las transformaciones espaciales y repetir las comprobaciones afectadas.
R06	Conservar configuraciones, versiones de FDS, archivos de entrada, parámetros y registros de ejecución.	Reconstruir el paquete de simulación y repetir los casos que no cuenten con evidencia suficiente.
R07	Desarrollar pruebas de integración progresivas utilizando escenarios de ejemplo y datos controlados.	Aislar el componente que presenta el problema y realizar una nueva comprobación después de corregirlo.
R08	Gestionar anticipadamente la participación de usuarios y preparar actividades de evaluación concretas.	Reprogramar las evaluaciones y registrar las limitaciones de participación sin sustituirlas por una aceptación no realizada.
R09	Mantener control de versiones, respaldos y procedimientos de recuperación para los artefactos del proyecto.	Recuperar la última versión íntegra disponible y verificar las posibles pérdidas antes de continuar.

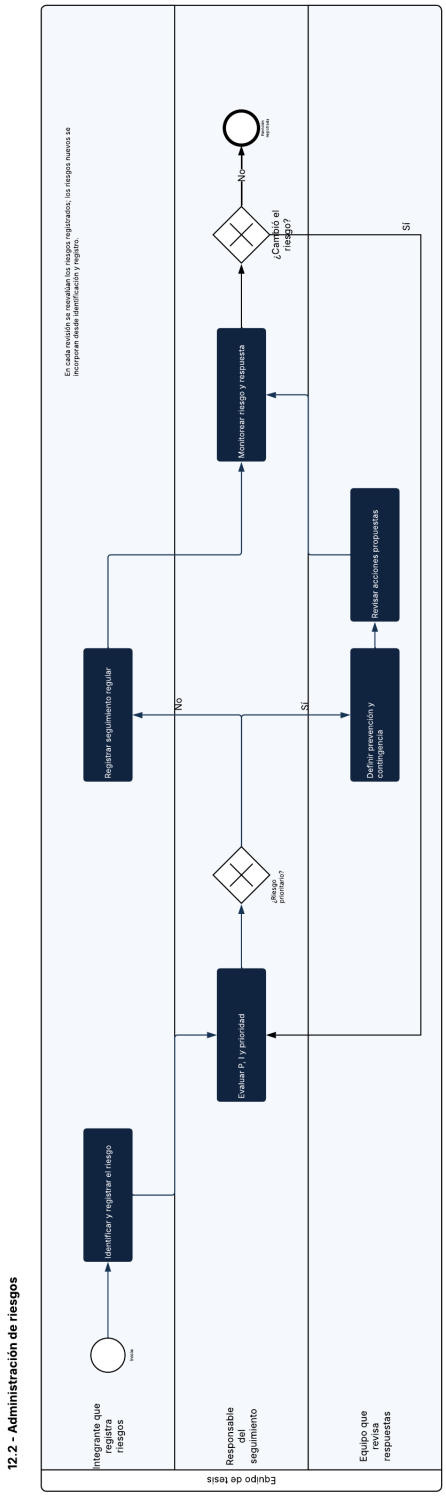


Figura 8: Proceso de administración de riesgos. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

Interpretación del BPMN. La figura 8 resume la identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento. Los riesgos prioritarios reciben medidas preventivas; los demás continúan en seguimiento. Si cambian las condiciones, se reevalúan P e I; los riesgos nuevos se incorporan desde el registro inicial. Los carriles representan funciones, no asignaciones individuales aprobadas.

El registro conservará ID, descripción, P, I, prioridad, acciones, estado y evidencias. Las responsabilidades y calificaciones definitivas están pendientes de aprobación por el equipo; los cambios que afecten el plan se atenderán conforme a la sección 6.6.

12.3. Administración de Configuración y Documentación - Conservar versiones coherentes de nuestros artefactos

La administración de configuración identificará, versionará y permitirá recuperar código, documentos, modelos, datos preparados y catálogo de E1–E7 [2][12]. Cada cambio deberá indicar motivo, versión y artefactos relacionados.

Aldine utiliza repositorios Git por proyecto y sincronización unidireccional hacia GitHub; conserva fuentes y PDF compilado, no archivos auxiliares ni repositorios internos. La sincronización puede activarse manualmente o mediante un temporizador aproximado de cuatro horas. Sus commits automáticos se atribuyen a Aldine y no identifican al autor de cada contenido. Este mecanismo no reemplaza las copias de seguridad ni las pruebas de recuperación.

Evolución de los elementos de configuración.

Tabla 35: Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Artefacto	**Creación o refinamiento**	**Información para mantener el artefacto actualizado y coherente**
Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148)	Al precisar requisitos y aprobar cambios.	Origen, versión y relación con diseño y pruebas.
Procesos (ISO/IEC/IEEE 12207)	Al planificar y registrar actividades.	Responsable, producto y evidencia.
Modelos UML	Al decidir o modificar la arquitectura.	Coherencia entre vistas.
Pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119)	Al planear, ejecutar o corregir pruebas.	Caso, entradas, versión y resultado.
Calidad (IEEE 730)	Al revisar productos y hallazgos.	Criterios, problemas, acciones y reevaluación.
Código E5	En cada incremento.	Historial Git y comprobaciones.
Datos y resultados E3–E4	Al preparar o ejecutar escenarios.	Procedencia, unidades, configuración e inventario.

Versiones e integración. Se propone mantener una rama principal para versiones revisadas y utilizar ramas de trabajo para nuevas funciones, correcciones y documentos (por ejemplo, `feature/`, `fix/` y `docs/`). Antes de integrar se revisarán cambios, trazabilidad y pruebas pertinentes. Las versiones de referencia se identificarán mediante etiquetas. Las convenciones y aprobadores definitivos siguen pendientes de acuerdo; los cambios de alcance o requisitos seguirán las secciones 6.6 y 10.1.

Datos y resultados FDS. Cada escenario conservará su identificador, ubicación, fuentes y unidades, sistema de referencia, condiciones ambientales, configuración y versión FDS, resultados y limitaciones. El catálogo E4 permitirá localizar los archivos. Los resultados binarios voluminosos se almacenarán separadamente del código, con inventario, referencias estables y comprobaciones de integridad; el medio se definirá según la infraestructura disponible. La integridad de los archivos podrá comprobarse mediante sumas de verificación, conservando copias de respaldo independientes del almacenamiento principal.

Respaldo y recuperación. Se identificarán los elementos afectados, se revisará e integrará cada cambio y se respaldarán fuentes e inventarios. Ante pérdidas se restaurará una versión identificada y se comprobará su integridad. También deberán probarse la recuperación de proyectos Aldine, del repositorio de la aplicación y de los escenarios E3–E4. Frecuencias, destinos y mecanismos definitivos de respaldo siguen por acordar.

Daniel Ramírez administra el servidor documental Aldine, según la sección 8.4.2. La administración del repositorio de aplicación, integración, custodia de datos pesados y verificación de restauraciones requieren asignaciones específicas del equipo.

12.4. Métricas y Proceso de Medición - Medir lo que hacemos para orientar las decisiones

La medición se apoyará en los entregables de la sección 6.4 y en los indicadores de seguimiento de la sección 10.2. La adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148, 12207 y 29119 e IEEE 730 orienta la trazabilidad, la recopilación de datos, el control de pruebas y el tratamiento de hallazgos [2][11][12][13][14][17].

Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148). La especificación y la matriz de trazabilidad permitirán contar requisitos implementados y distinguirlos de los comprobados mediante pruebas, identificando la versión y el resultado de cada evaluación.

Proceso y seguimiento (ISO/IEC/IEEE 12207). Se definirán indicadores, fuentes, periodicidad y criterios; luego se recopilarán, verificarán, analizarán y comunicarán los resultados. Se aplicarán a requisitos implementados, tareas completadas y pruebas ejecutadas, sin atribuir estas métricas directamente al estándar [2][12].

Pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119). Se comparará el progreso de las pruebas con lo planificado, registrando desviaciones, riesgos, acciones de control y cumplimiento de los criterios de terminación.

Calidad (IEEE 730). Los hallazgos y no conformidades se documentarán, corregirán y comprobarán nuevamente, conservando la evidencia de cada revisión [2][17].

Cada medición incluirá fecha, indicador, unidad, resultado, versión o iteración y evidencia asociada. Su revisión seguirá la agenda de iteraciones propuesta en la sección 8.1, principalmente en la sincronización previa a la revisión con el director; los resultados alimentarán el seguimiento de la sección 10.2. Cuando se detecten desviaciones, se analizarán sus causas y se registrarán las acciones correctivas y sus resultados, conforme a la misma sección.

12.5. Control de Calidad - Revisar y comprobar lo que vamos construyendo

El control de calidad combinará revisiones documentales, pruebas de software, comprobación de entradas y resultados FDS y evaluación con usuarios. Se aplicarán los criterios de requisitos, trazabilidad, pruebas y calidad de la adaptación de ISO/IEC/IEEE 29148, 29119, UML e IEEE 730 [2][11][13][14][15][16][17]. Estas actividades generan evidencias, no una certificación de conformidad. La reproducibilidad de FDS y el funcionamiento de la aplicación no constituyen, por sí solos, validación científica de la agregación o del comportamiento territorial.

Procesos de control y aseguramiento de calidad.

Tabla 36: Procesos de calidad propuestos y momentos de aplicación. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación de estándares del proyecto [2].

ID	Proceso	Descripción	Momento
PC01	Revisión de requisitos, arquitectura y documentación.	Comprobar claridad, coherencia, trazabilidad y correspondencia entre documentos y modelos.	Inicio, Construcción y Semi-transición.
PC02	Verificación de datos y reproducibilidad FDS.	Revisar las fuentes, las entradas, las configuraciones y la posibilidad de repetir los casos de simulación.	Preparación de datos, piloto y Construcción.
PC03	Pruebas unitarias.	Comprobar el comportamiento de componentes individuales frente a condiciones previstas.	Incrementos de Construcción y correcciones de Semi-transición.
PC04	Pruebas de integración y sistema.	Evaluar el funcionamiento conjunto de los componentes y los flujos principales de la aplicación.	Construcción y correcciones de Semi-transición.

ID	Proceso	Descripción	Momento
PC05	Comprobación de agregación y coherencia espacial.	Evaluar el procedimiento de selección y agregación de escenarios, además de su correspondencia geográfica.	Construcción y antes de la evaluación final.
PC06	Auditoría interna de artefactos y evidencias.	Revisar la existencia, integridad, versiones y trazabilidad de los entregables.	Revisiones de fase y preparación del cierre.
PC07	Evaluación externa con usuarios.	Observar el uso, la comprensión y la utilidad percibida de la aplicación mediante actividades con usuarios previstos.	Semi-transición.

Procedimientos de calidad.

1. **PC01. Revisión de requisitos, arquitectura y documentación.** Revisar identificación, claridad, coherencia, versiones y trazabilidad entre requisitos, modelos UML y pruebas. Registrar observaciones, corregir y verificar nuevamente los documentos afectados.
2. **PC02. Datos y reproducibilidad FDS.** Comprobar procedencia, unidades, sistema de referencia y correspondencia territorial de los datos de Aguas Claras. Conservar entradas, parámetros y versión de FDS; repetir casos documentados y registrar diferencias y limitaciones. Reproducibilidad no equivale a validación científica.
3. **PC03. Pruebas unitarias.** Ejecutar casos con entradas válidas, inválidas y límite, con resultados esperados. Utilizar, cuando corresponda, particiones de equivalencia, valores límite y tablas de decisión [2][15]. Registrar componente, versión, resultado y nuevas ejecuciones tras cada corrección.
4. **PC04. Integración y sistema.** Probar los flujos entre entrada del incendio, consulta meteorológica, selección y catálogo de escenarios y visualización en Smokeview. Incluir condiciones excepcionales: API no disponible, entrada manual, datos incompletos o ausencia de escenarios. Registrar fallas y repetir los casos corregidos.
5. **PC05. Agregación y coherencia espacial.** Contrastar, mediante casos controlados, el perímetro introducido, los escenarios seleccionados y los resultados; revisar la exclusión de zonas quemadas, el borde activo y las coordenadas. Documentar supuestos y límites, sin atribuir validación científica a resultados no comprobados.
6. **PC06. Auditoría interna.** Verificar integridad, versiones, trazabilidad y evidencias de E1–E7, incluyendo decisiones, pruebas y correcciones. Registrar hallazgos y comprobar su tratamiento antes de establecer una versión de referencia.

7. **PC07. Evaluación externa.** Observar tareas representativas con usuarios previstos y registrar facilidad de uso, claridad e interpretación de resultados. Los participantes e instrumentos se coordinarán con la sección 8.3; los problemas se corregirán y comprobarán. La evaluación de uso no valida automáticamente los resultados FDS.

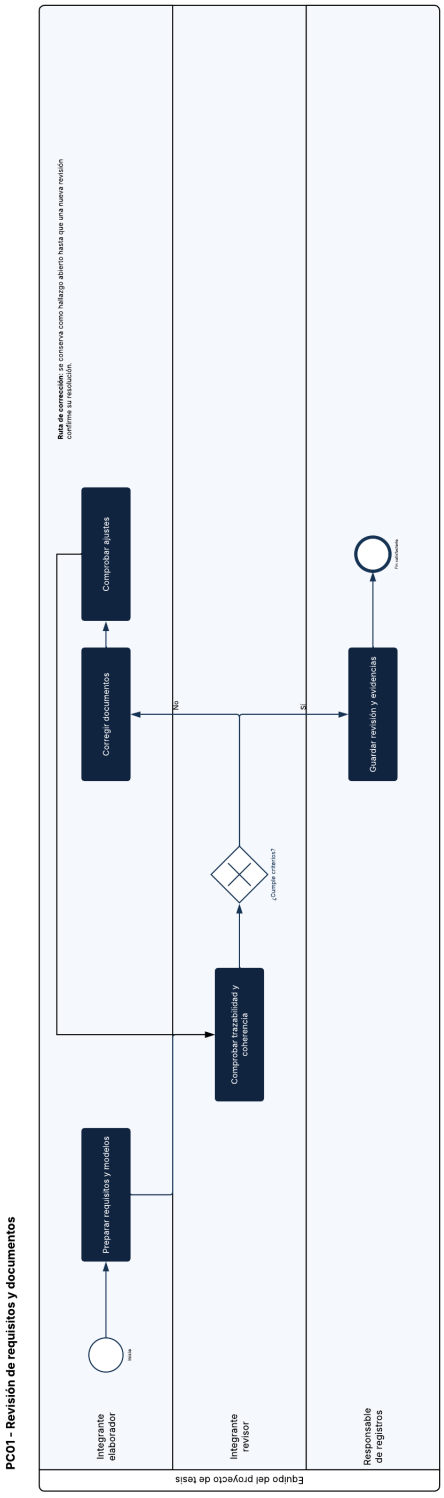


Figura 9: Revisión de requisitos y documentación. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

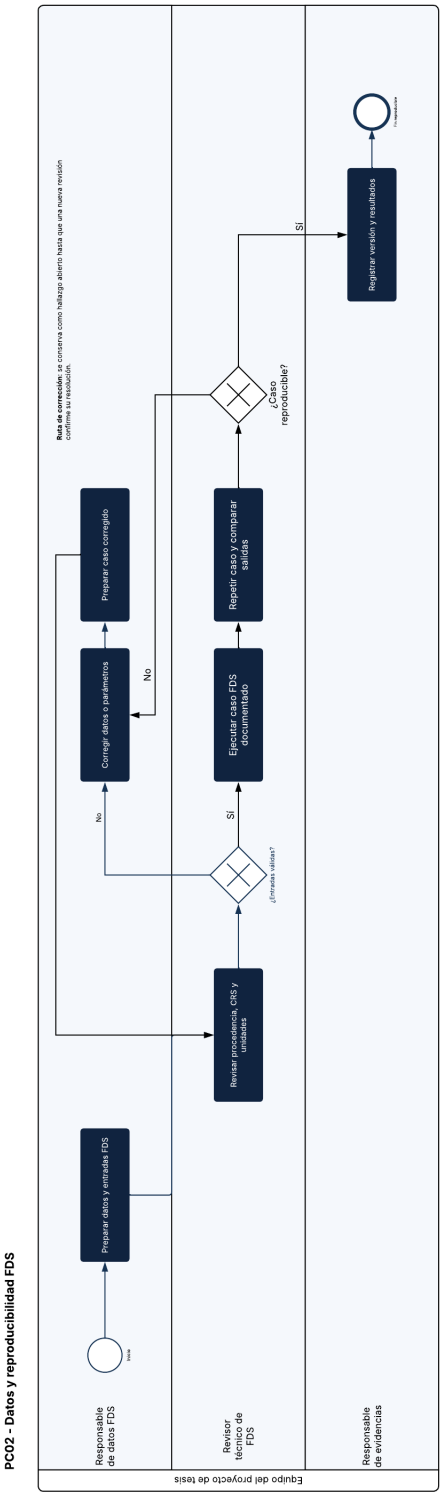


Figura 10: Comprobación de datos y reproducibilidad FDS. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

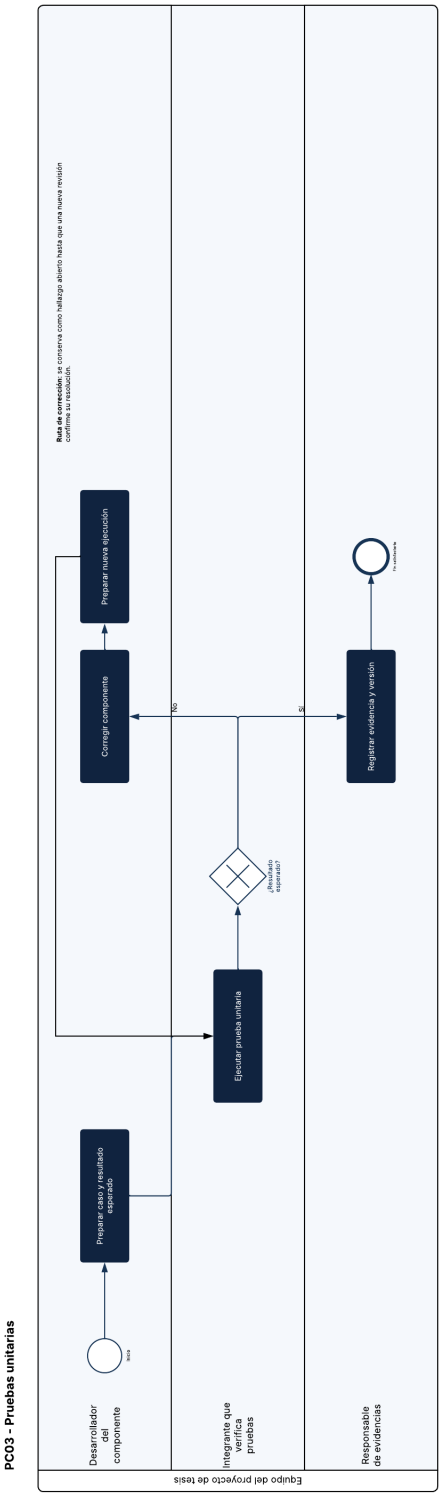


Figura 11: Pruebas unitarias. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

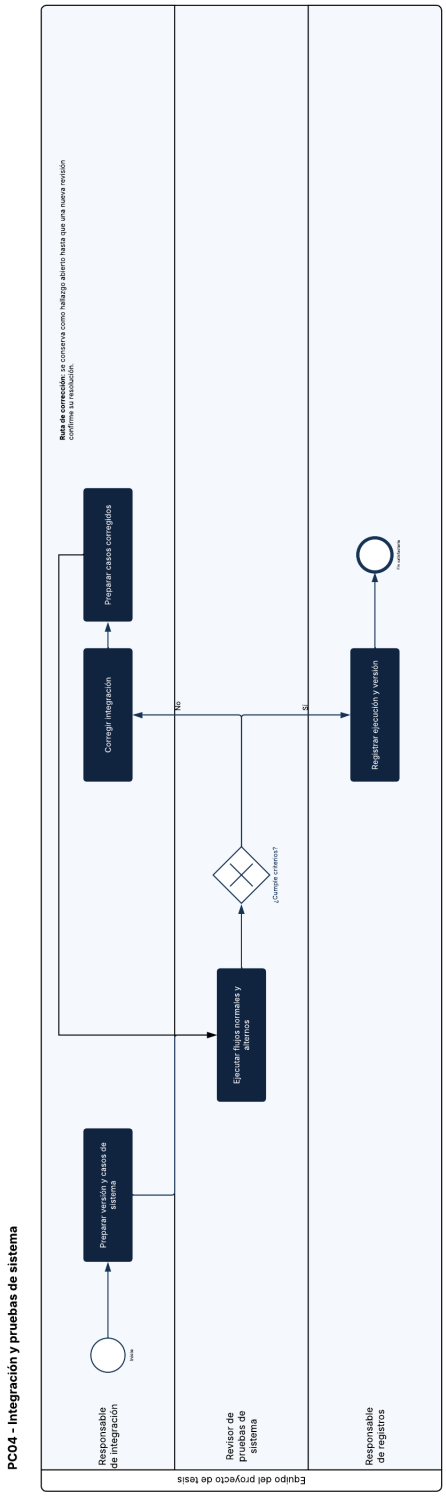


Figura 12: Pruebas de integración y sistema. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

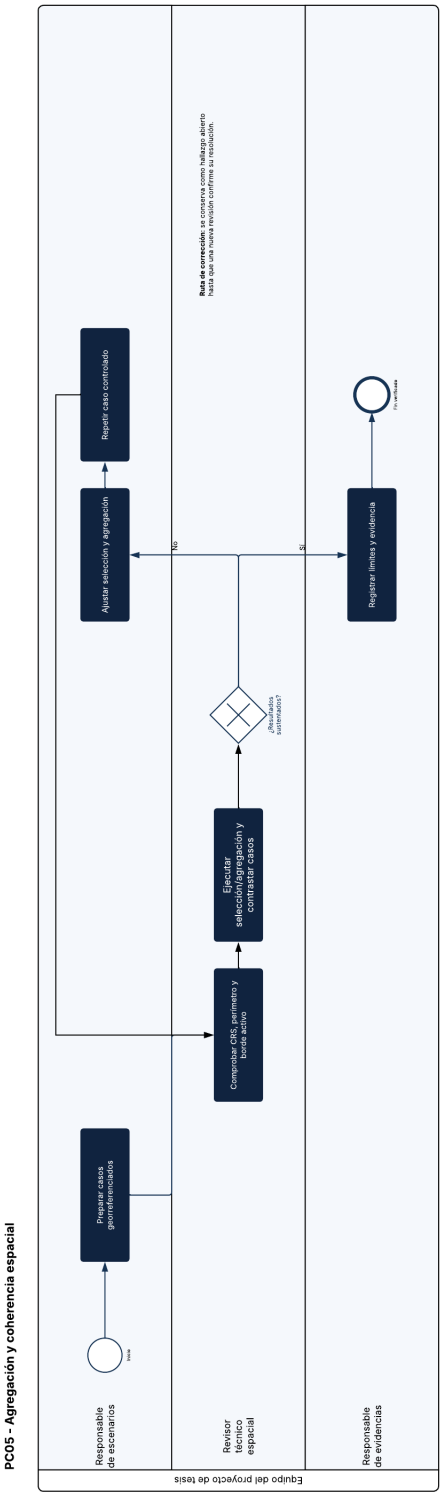


Figura 13: Comprobación de agregación y coherencia espacial. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

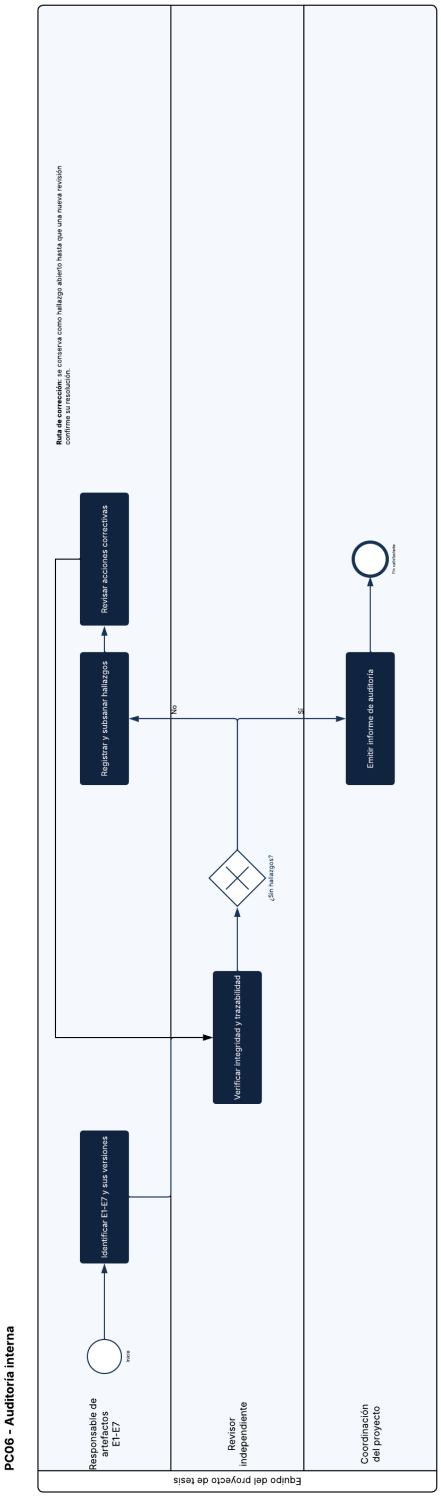


Figura 14: Auditoría interna de artefactos. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

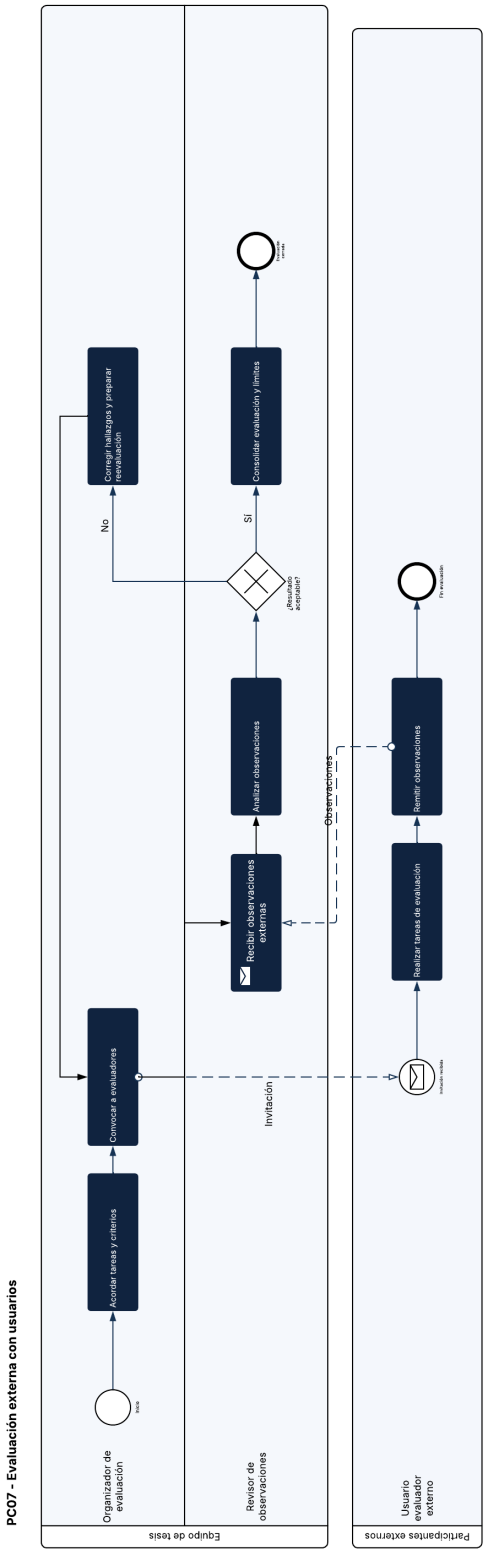


Figura 15: Evaluación externa con usuarios. Diagrama elaborado en Lucidchart con elementos BPMN 2.0.2. Fuente: elaboración propia con base en [4].

Interpretación de los BPMN. Las figuras 9 a 15 describen los siete procesos, sus rutas de corrección y el registro de evidencias. Los carriles identifican funciones, no responsables individuales aprobados.

Responsabilidades funcionales. Se propone separar ejecución y comprobación cuando sea posible. La siguiente distribución está pendiente de asignación individual conforme a la sección 8.4.2. Cuando no sea posible contar con un revisor distinto del autor, esta condición deberá quedar identificada en el registro de la revisión.

Tabla 37: Responsabilidades funcionales propuestas para los procesos de calidad. Fuente: elaboración propia.

ID	Ejecución	Comprobación	Supervisión
PC01	Integrante que elabora los documentos o modelos.	Otro integrante mediante revisión de coherencia y trazabilidad.	Coordinación del proyecto.
PC02	Integrante que prepara los datos y simulaciones.	Integrante que revisa entradas, configuraciones y resultados.	Equipo de trabajo.
PC03	Integrante que desarrolla el componente.	Integrante que revisa los resultados de las pruebas.	Coordinación del proyecto.
PC04	Integrantes que desarrollan e integran la aplicación.	Integrante que revisa los casos de sistema ejecutados.	Equipo de trabajo.
PC05	Integrantes que desarrollan la selección y agregación.	Revisión técnica de casos controlados y evidencias.	Equipo y acompañamiento académico cuando corresponda.
PC06	Integrante encargado de preparar los artefactos.	Integrante diferente que verifica versiones y evidencias.	Coordinación del proyecto.
PC07	Equipo responsable de organizar la evaluación.	Usuarios participantes y revisión de los registros obtenidos.	Equipo y director, según los acuerdos de participación.

Los resultados de calidad formarán parte de E6. Cada registro identificará proceso, fecha, producto y versión, criterios, resultados, hallazgos, correcciones y evidencia de nueva comprobación. Su seguimiento se vinculará con las secciones 12.4 y 10.2. Antes de la entrega se verificará que los procesos previstos hayan sido ejecutados y que las limitaciones aún abiertas queden documentadas, conforme a la sección 11.

13. Anexos - El material que complementa nuestro plan

Los anexos del proyecto se encuentran disponibles en el siguiente enlace: `https://drive.google.com/drive/folders/1Qnu-mYaeFsbmInwJTDnDLpe4Ai2tzr9E?usp=sharing`

14. Referencias - Las fuentes que dan sustento al documento

[1] Pontificia Universidad Javeriana, “Plantilla de plan de administración de proyecto.” Material del curso. Archivo aportado: SPMP-Plantilla.pdf.

[2] Equipo del proyecto, “Adaptación de estándares y metodología del proyecto de simulación de incendios,” 2026. Presentación interna de la asignatura de Planeación de Proyecto de Grado: Presentacion-Adaptacion-Estandares.html, revisada el 23 de octubre.

[3] S. W. Ambler and M. Lines, *Disciplined Agile Delivery: A Practitioner’s Guide to Agile Software Delivery in the Enterprise*. Upper Saddle River, NJ: IBM Press, 2012.

[4] Object Management Group, *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG, 2013. Documento formal/13-12-09. Disponible en: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/.

[5] Equipo del proyecto, “Propuesta para trabajo de grado: aplicación de apoyo a la decisión para incendios en los cerros orientales de bogotá,” 2026. Versión de trabajo del 26 de octubre.

[6] Pontificia Universidad Javeriana, “Calendario general 2027.” Bogotá. Archivo aportado: Calendario-General-2027.pdf.

[7] Project Management Institute, “Roles on DAD teams.” Disponible en: https://www.pmi.org/disciplined-agile/people/roles-on-dad-teams, 2026. Consultado el 8 de noviembre de 2026.

[8] National Institute of Standards and Technology, “Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV).” `https://pages.nist.gov/fds-smv/index.html`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[9] USDA Forest Service, “Wildland Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS).” `https://research.fs.usda.gov/pnw/projects/wfds`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[10] Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, “Amenaza por incendios forestales en suelo rural.” SINUPOT, POT, Decreto 555 de 2021, capa 40, servicio ArcGIS REST, 2021. Disponible en: `https://sinu.sdp.gov.co/serverp/rest/services/POT555/AMENAZAS_Y_RIESGOS/MapServer/40`.

[11] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE, 2018. Copia digital conservada en el proyecto.

[12] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — Systems and software engineering—Software life cycle processes*. ISO/IEC/IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[13] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[14] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[15] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[16] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG, 2017. Documento formal/2017-12-05. Copia digital conservada en el proyecto.

[17] IEEE, *IEEE 730-2026 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*. IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[18] W. W. Royce, "Managing the development of large software systems," in *Proceedings of IEEE WESCON*, pp. 1–9, 1970.

[19] B. W. Boehm, "A spiral model of software development and enhancement," *Computer*, vol. 21, no. 5, pp. 61–72, 1988.

[20] P. Kruchten, *The Rational Unified Process: An Introduction*. Boston, MA: Addison-Wesley, 3 ed., 2003.

[21] K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum guide." Disponible en: https://scrumguides.org/scrum-guide.html, 2020.

[22] K. Beck and C. Andres, *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2 ed., 2004.

[23] D. J. Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Sequim, WA: Blue Hole Press, 2010.

[24] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2004.

[25] A. Cockburn, *Writing Effective Use Cases*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2001.

[26] M. Cohn, *Agile Estimating and Planning*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005.

[27] V. Driessen, "A successful Git branching model." Disponible en: https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/, 2010.

[28] S. Chacon and B. Straub, *Pro Git*. Berkeley, CA: Apress, 2 ed., 2014.

[29] L. Williams and R. Kessler, *Pair Programming Illuminated*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002.

[30] J. E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, and D. I. K. Sjøberg, "The effectiveness of pair programming: A meta-analysis," *Information and Software Technology*, vol. 51, no. 7, pp. 1110–1122, 2009.

[31] K. Beck, *Test-Driven Development: By Example*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2003.

[32] G. K. Sandve, A. Nekrutenko, J. Taylor, and E. Hovig, "Ten simple rules for reproducible computational research," *PLoS Computational Biology*, vol. 9, no. 10, p. e1003285, 2013.

[33] B. W. Boehm, "Software risk management: Principles and practices," *IEEE Software*, vol. 8, no. 1, pp. 32–41, 1991.

[34] S. W. Ambler, *Agile Modeling: Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process*. New York, NY: John Wiley & Sons, 2002.

[35] K. McGrattan, S. Hostikka, J. Floyd, R. McDermott, M. Vanella, E. Mueller, and C. Paul, "Fire Dynamics Simulator User's Guide," NIST Special Publication 1019, National Institute of Standards and Technology, Oct. 2013. Sexta edición. Revisión FDS-6.11.1-0-gff928db, 10 de julio de 2026. `https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1019`.

[36] K. McGrattan, "Installing and Running FDS on a Linux Cluster." `https://github.com/firemodels/fds/wiki/Installing-and-Running-FDS-on-a-Linux-Cluster`, 2022. Documentación oficial de FDS, wiki del repositorio firemodels/fds. Actualizada el 31 de mayo de 2022. Consultada el 28 de octubre de 2026.

[37] G. P. Forney, "Smokeview, a tool for visualizing fire dynamics simulation data, volume i: User's guide," NIST Special Publication 1017-1, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2013. Sexta edición, revisión correspondiente a Smokeview 6.11.2. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1017-1.

[38] J. Vogelsang, M. Fehr, T. Hehnen, and L. Arnold, "fdsreader: Fast and easy-to-use python reader for fire dynamics simulator (FDS) output." Forschungszentrum Jülich, IAS-7. Versión 1.14.0, 15 de octubre de 2026, 2026. https://pypi.org/project/fdsreader/. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[39] QGIS Development Team, "QGIS geographic information system." Open Source Geospatial Foundation. Versión 4.2, 2026. https://qgis.org. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[40] E. Gissi and R. Poletto, "qgis2fds: complemento de QGIS para crear archivos de entrada de FDS para la propagación de incendios forestales." Versión 2.0.1, 1 de septiembre de 2026, 2026. https://plugins.qgis.org/plugins/qgis2fds/. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[41] GDAL/OGR contributors, "GDAL/OGR geospatial data abstraction software library." Open Source Geospatial Foundation. Versión 3.13, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.5884351.

[42] P. Zippenfenig, "Open-meteo.com weather API." Zenodo, 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649.

[43] Python Software Foundation, *The Python Language Reference*, *versión 3.13*, 2026. https://docs.python.org/3.13/reference/. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[44] The Qt Company, *Qt for Python (PySide6) Documentation*, *versión 6.12*, 2026. https://doc.qt.io/qtforpython-6/. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[45] S. Gillies *et al.*, "Shapely." Versión 2.2.0, 7 de octubre de 2026, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.5597138.

[46] A. D. Snow *et al.*, "pyproj: Python interface to PROJ." Versión 3.8.0, 5 de septiembre de 2026, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.2592232.

[47] H. Krekel *et al.*, "pytest." Versión 9.2.0, 27 de octubre de 2026, 2026. https://docs.pytest.org. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[48] PyInstaller Development Team, *PyInstaller Manual*, *versión 6.22*, 2026. https://pyinstaller.org. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[49] PlantUML contributors, "PlantUML: diagramas a partir de texto." Versión 1.2026.9, 2026. https://plantuml.com. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[50] Camunda, *Desktop Modeler (Camunda Modeler)*, *versión 5.53*, 2026. https://docs.camunda.io/docs/components/modeler/desktop-modeler/. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[51] GitHub, "Github docs: Pull requests y projects," 2026. https://docs.github.com. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[52] BarD Software, "Ganttproject." Versión 3.3, 2025. https://www.ganttproject.biz. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[53] Google, "Google workspace: Hojas de cálculo, formularios y meet," 2026. https://workspace.google.com. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[54] WhatsApp, "Centro de ayuda de whatsapp," 2026. https://faq.whatsapp.com. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[55] L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2 ed., 1994.

[56] A. B. Yoo, M. A. Jette, and M. Grondona, "SLURM: Simple linux utility for resource management," in *Job Scheduling Strategies for Parallel Processing (JSSPP 2003)*, vol. 2862 of *Lecture Notes in Computer Science*, (Berlín), pp. 44–60, Springer, 2003. https://doi.org/10.1007/10968987_3.

[57] Docker Inc., *Docker Compose Documentation*, 2026. https://docs.docker.com/compose/. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[58] F5, Inc., *nginx Documentation*, 2026. https://nginx.org/en/docs/. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[59] Tailscale Inc., *Tailscale Documentation*, 2026. https://tailscale.com/kb. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[60] Oracle, *Oracle VirtualBox User Guide*, *versión 7.2*, 2026. https://www.virtualbox.org/manual/. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[61] M. A. Finney, "FARSITE: Fire area simulator—model development and evaluation," Research Paper RMRS-RP-4, USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Ogden, UT, 1998.

[62] D. F. V. Velásquez, "Modelamiento y simulación de propagación de incendios forestales en los cerros orientales de la ciudad de bogotá d.c. usando FARSITE," proyecto de grado en ingeniería ambiental, Universidad de los Andes, Bogotá, 2013.

[63] W. Mell, M. A. Jenkins, J. Gould, and P. Cheney, "A physics-based approach to modelling grassland fires," *International Journal of Wildland Fire*, vol. 16, no. 1, pp. 1–22, 2007. https://doi.org/10.1071/WF06002.

[64] S. Brown, “The C4 model for visualising software architecture,” 2026. https://c4model.com. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[65] Object Management Group, “OMG systems modeling language (SysML),” 2026. https://www.omg.org/spec/SysML. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[66] Lucid Community, “EDU free vs. free lucid account.” Publicado el 7 de julio de 2023, actualizado el 2 de enero de 2025, 2025. https://community.lucid.co/product-questions-3/edu-free-vs-free-lucid-account-5101. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[67] JGraph Ltd., “draw.io,” 2026. https://www.drawio.com. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[68] R. Donovan, “Beyond git: The other version control systems developers use.” Stack Overflow Blog, 9 de enero de 2023, 2023. https://stackoverflow.blog/2023/01/09/beyond-git-the-other-version-control-systems-developers-use.

[69] Overleaf, “Planes y precios,” 2026. https://www.overleaf.com/user/subscription/plans. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[70] J. Brooke, “SUS: A “quick and dirty” usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry* (P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, eds.), pp. 189–194, Londres: Taylor & Francis, 1996.

[71] J. R. Lewis and J. Sauro, “Item benchmarks for the system usability scale,” *Journal of Usability Studies*, vol. 13, no. 3, pp. 158–167, 2018.

[72] S. McConnell, *Software Estimation: Demystifying the Black Art*. Redmond, WA: Microsoft Press, 2006.

[73] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 6 ed., 2017.

[74] Ministerio de Educación Nacional, “Decreto 1330 de 2019, por el cual se sustituye el capítulo 2 y se suprime el capítulo 7 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 de 2015.” Bogotá, 25 de julio de 2019, 2019.

[75] L. M. Cifuentes, C. E. M. Cabrera, and A. P. P. Gómez, “Indicadores académicos y de vinculación laboral de las personas recién graduadas en la educación superior 2022,” tech. rep., Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la Educación, Bogotá, 2022. Disponible en: https://ole.mineducacion.gov.co/1769/articles-421348_recurso_1.pdf.

[76] Congreso de la República de Colombia, “Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores.” Diario Oficial, 15 de julio de 2021, 2021.

[77] Portafolio, “Así queda el valor de la hora en colombia, horas extras, recargo nocturno y dominical a partir del 15 de julio.” Portafolio, 15 de julio de 2026, 2026. https://www.portafolio.co/economia/empleo/asi-queda-el-valor-de-la-hora-en-colombia-horas-extras-recargo-nocturno-y-dominical-a-partir-del-15-de-julio-498233. Consultado el 9 de noviembre de 2026.

[78] Falabella Colombia, “Disco duro externo 2 tb: Toshiba canvio basics.” Tienda en línea, precio de $529.900, 2026. https://www.falabella.com.co/falabella-co/shop/disco-duro-externo-2tb. Consultado el 9 de noviembre de 2026.